HCIP-R&S H12-222 路由交换（V2.5）

共 347 题：单选 134 · 多选 140 · 判断 73，含拓扑配图

1. 【判断题】IP 报文中用TOS 字段进行QOS 的标记，TOS 字段中是使用前6bit来标记DSCP 的。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

---

2. 【判断题】传统的丢包策略采用尾部丢弃(Tail-Drop)的方法，这种丢弃方法会导致TCP 全局同步现象。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

---

3. 【多选题】下列选项中，属于Agile Controller 的业务编排的亮点的是：

A. 基于三层GRE 隧道进行编排，业务设备的组网方式、部署位置更加灵活。
B. 通过拓扑可视化方式进行业务编排，配置简单，管理便捷。
C. 业务设备的增删，不改变现网转发路由，不改变现网物理拓扑。
D. 无需人工维护，自动对业务进行分析编排。

答案：ABC

---

4. 【单选题】下列应用场景中，不属于Agile Controller 的访客接入管理的场景的是：

A. 客户沟通、交流、参观等接入企业网络，访问企业公共资源或Internet.
B. 普通民众通过公共事业单位提供的网络访问Internet。
C. 客户在企业消费，连接企业网络访问Internet。
D. 公司员工出差到分公司，连接分公司网络访问公司网络。

答案：D

---

5. 【单选题】NFV 中的VIM 管理模块的主要功能包括资源发现、资源分配、资源管理以及

A. 资源调度
B. 资源监控
C. 资源回收
D. 故障处理

答案：D

---

6. 【单选题】SDN 主要技术流派主张SDN 采用分层的开放架构，那么倡导、定义集中式架构和Openflo 的是

A. ONF
B. IEIF
C. ETSI
D. ITU

答案：A

7.【多选题】为避免TCP 全局同步现象，可使用的拥塞避免机制有：

A. RED
B. WRED
C. Tail-Drop
D. WEQ

答案：AB

8.【单选题】下面哪项为配置SDN 控制器桢听地址的命令

A. openflow listening-ip 1.1.1.1
B. sdn controller souce address 1.1.1.1
C. controller-ip 1.1.1.1
D. sdn listening-ip 1.1.1.1

答案：A

9.【单选题】DHCP 服务器分配给客户端的动态IP 地址，通常都有一定的租借期限，那么关于租借期限的描述，错误的是

A. 租期更新定时器为总租期的50%，当“租期更新定时器”到期时，DHCP 客户端必须进行IP 地址的更新
B. 重新绑定定时器为总租期的87.5%
C. 若“重绑定定时器”到期，但客户端还没有收到服务器的响应，则会一直发送DHCP REQUEST 报文给之前分配过IP地址的DHCP 服务器，直到总租期到期
D. 在租借期限内，如果客户端收到DHCP NAK 报文，客户端就会立即停止使用此IP 地址，并返回到初始状态，重新申请新的IP 地址。

答案：C

10.【多选题】NFV 常常部署在下列哪些应用环境中?

A. 数据中心
B. 网络节点
C. 用户接入侧
D. 客户机/服务器

答案：ABC

11.【多选题】ASPF(Application Specific Packet Filter)是一种基于应用层的包过滤，他会检查应用层协议信息并且监控连接的应用层协议状态，并通过Server Map 表实现了特殊的安全机制。
那么关于ASPF 和Server Map 表的说法，错误的是：

A. ASPF 监视通信过程中的报文
B. ASPF 动态创建和删除过滤规则
C. ASPF 通过Servermap 表实现动态允许许多通过协议数据通过
D. 五元组Server-map 表项实现了和会话表类似的功能

答案：AD

12.【判断题】流镜像分为本地流镜像和远程镜像两种方式

A. 正确

B. 错误

答案：错误

13.【多选题】下列哪个模块不属于NFV 框架内的功能组件

A. VIM

B. VNF

C. VNPM B OSS

答案：AC

14.【多选题】Agile Controller 服务器的角色不包括下列哪个选项

A. 业务管理器

B. 业务控制器

C. 安全态势管理器

D. 业务检查器

答案：AD

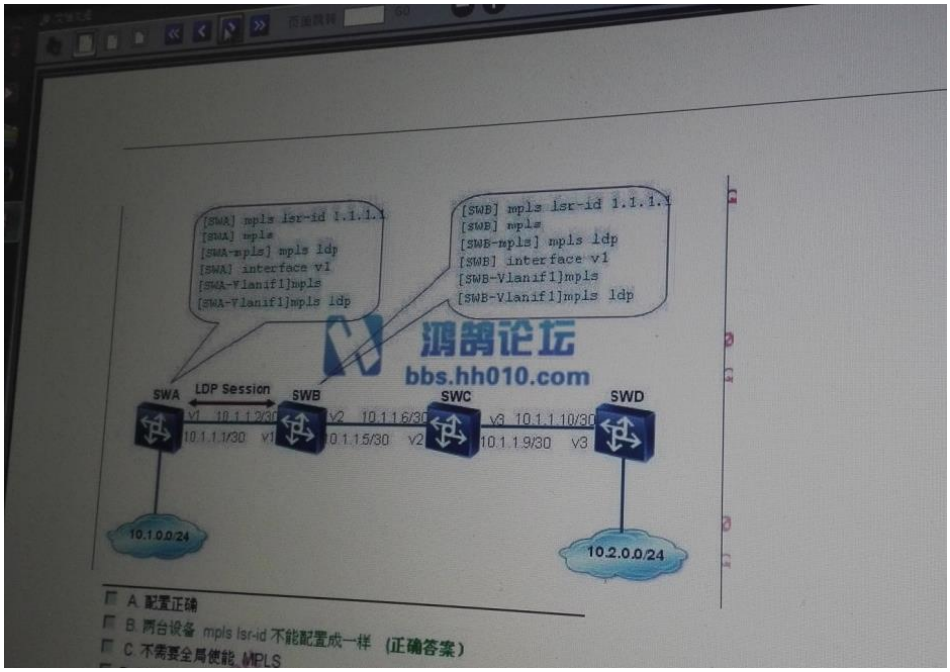
15.【判断题】MPLS 又称为多协议标签交换技术，可以说MPLS 技术的核心是标签交换

A. 正确

B. 错误

答案：错误

16.【多选题】如图所示，在网络中配置了MPLS LSP，并在SWA 和SWB 之间实现本地LDP 会话，则以下说法正确的是：



A. 配置正确

B. 两台设备mpls lsr-id 不能配置成一样

C. 不需要全局使能MPLS

D. 不需要在端口上使能MPLS

答案：AB

17.【多选题】USG 系列防火墙的Servermap 表的三要素:不包括：

A. 目的IP
B. 目的端口号
C. 协议号
D. 源IP

答案：AD

18.【单选题】在域间包过滤中，以下属于outbound 方向的是哪个选项

A. trust->untrust
B. untrust->trust
C. untrust->dmz
D. trust->local

答案：A

19.【多选题】aSight 网管支持的远程告警通知方式包括：

A. 邮件
B. 语音
C. 短信
D. 微信

答案：AC

20.【多选题】VXLAN
支持哪几种常用的配置方式

A. 通过虚拟化的软件配置
B. 通过SDN 控制器配置
C. 通过SNMP 协议配置
D. 自动配置

答案：AB

21.【多选题】针对不同的需求，DHCP 服务器支持多种类型的地址分配策略。其中不包括

A. 自动分配方式
B. 动态分配方式
C. 重复分配方式
D. 手工分配方式

答案：AC

22.【多选题】关于LDP Session 建立过程的描述，正确的是:正确答案:D

A. 两个LSR 之间互相发送HELLO 消息，HELLO 消息中携带传输地址，传输地址较大的一方作为主动方，发起建TCP 连接
B. 如果hello Massage 中没有携带Transport Address，则该Hello Message 的目的IP 地址用于建立TCP 连接，目的IP 地址较大的一方作为主动方发起建立TCP 连接
C. 主动方会发送Advertisernent Message 消息，协商建立LDP 会话的相关参数，包括LDP 协议版本、标签分发方式、Keepalive 保持定时器的值，最大PDU 长度和标签空间等

D. 如果被动方能够接受相关参数，则发送initialization Message消息，同时发送Keepalive 消息给主动方

答案：AD

---

23. 【判断题】VRRP 的接口IP 地址和虚拟IP 地址可以相同

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

24. 【多选题】中间人攻击或IP/MAC Spoofing 攻击都会导致信息泄露等危害，且在内网中比较常见。为了防止中间人攻击或IP/MAC Spoofing 攻击，可以采取的配置方法有：

A. 配置Trusted/Untrusted 接口

B. 限制交换机接口上允许学习到的最多MAC 地址数目

C. 开启DHCP Snooping 检查DHCP REQUEST 报文中CHADDR 字段的功能

D. 在交换机上配置DHCP Snooping 与DAI 或IPSG 进行联动

答案：AD

---

25. 【多选题】针对MAC 地址欺骗攻击的描述，错误的是：

A. MAC 地址欺骗攻击朱勇利用了交换机Mac 地址学习机制

B. 攻击者可以通过伪造的源MAC 地址数据帧发送给交换机来实施MAC 地址欺骗攻击

C. MAC 地址欺骗攻击会造成交换机学习到错误的Mac 地址与IP 地址的映射关系

D. MAC 地址欺骗攻击会导致交换机要发送到正确目的地的数据被发送给了攻击者

答案：AC

---

26. 【多选题】配置BFD 与静态默认路由联动的命令是

A. ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 bfd-session 1

B. ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 track bfd-session 1

C. ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 track 1

D. ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 track session 1

答案：AB

---

27. 【判断题】IntServ 模型，在应用程序发送报文前，需要向网络申请预留资源

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

28. 【判断题】NAT 技术可以通过对数据加密来实现数据安全传输

A. 正确

B. 错误

答案：错误

29.【单选题】要实现设备的所有接口，都开启BFD 与OSPF 联动功能的命令是

A. bfd enable
B. bfd all-interface enable
C. all-interface bfd enable
D. undo bfd all-interface disable

答案：B

---

30. 【判断题】单包攻击是指攻击者控制僵尸主机，向目标网络发送大量的攻击报文，造成被攻击网络链路拥塞、系统资源耗尽

A. 正确
B. 错误

答案：错误

31.【单选题】下列选项中，不属于Overlay VPN 模型的技术有：

A. GRE
B. IPSec VPN
C. SSL VPN
D. L2TP VPN

答案：D

---

32. 【多选题】在Agile Controller 的准入控制场景中，下列选项关于RADIUS服务器与客户端角色的描述正确的是：

A. Agile Controller 集成了RADIUS 服务器与客户端的所有功能。
B. Agile Controller 作为RADIUS 服务器端，用户终端作为RADIUS客户端。
C. 认证设备（如 802.1X 交换机）作为RADIUS 服务器端，用户终端作为RADIUS 客户端。
D. Agile Controller 作为RADIUS 服务器端，认证设备（如 802.1X 交换机）作为RADIUS 客户端。
D.

答案：AD

33.【多选题】在eSight 中，可按照哪些条件来设置告警屏蔽规则?

A. 生效时间
B. 生效时段
C. 告警源
D. 告警

答案：ABCD

34.【判断题】同一安全区域的主机和服务器之间互访时，不需要使用NAT 进行地址转换。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

35.【单选题】下列关于防火墙的域间安全策略的描述，正确的是

A. 域间安全策略按照排列顺序匹配，排列在前的优先匹配。域间安全策略按照ID 号码大小匹配，号码小的优先匹配。

B. 域间安全策略按照ID 号码大小匹配，号码大的优先匹配。

C. 域间安全策略按照序号大小自动排列，当改变排列顺序，号码也跟着改变。

答案：A

36.【多选题】对于此段配置描述错误的是：

A. 配置GigabitEtherent0/0/1 接口为信任接口。

B. 如果GigabitEtherent0/0/1 接口收到的DHCP 请求报文中，没有Option82 的SubOption1 信息，则设备会生成Option82，并插入到报文中。

C. 开启DHCP Snooping 配置可以用来防止DHCP Server 仿冒者攻击。

D. 开启DHCP Snooping 配置可以用来防止ARP 欺骗攻击。

答案：AB

37.【多选题】关于NAT 地址池的配置命令如下，则其中no-pat 参数的含义是：

A. 不做地址转换

B. 进行端口复用

C. 不转换源端口

D. 不转换目的端口

答案：AC

38.【多选题】下列选项中，关于Agile Controller 的业务随行描述正确的是：

A. 管理员在配置业务随行时，应该选择合适的用户认证点与策略执行点。

B. 在业务随行中，可以定义用户类安全组，这部分安全组中的成员主要指网络的一个静态网段或者服务器资源，他们的IP 需要手动与安全组建立绑定。

C. 业务随行中，通过矩阵关系来描述一个安全组（比如用户）到另一个安全组（比如服务器）的访问权限关系。

D. 业务随行中，通过指定某些VIP 用户所属安全组的转发优先级，来保障这部分人员的网络使用体验。

答案：ACD

39.【单选题】MPLS 中有转发等价类(FEC-Forwarding Equivalence Class)的概念，那么FEC 不能给予下列哪些标准进行分配?

A. 碎片偏移量(Fragment offset)

B. 目标地址(Destination Access)

C. 应用协议(Application Protocol)

D. 服务类别(Class of Service)

答案：A

---

40. 【判断题】快速检测技术可以尽早地检测到与相邻设备的通信故障，以便系统能够及时采取措施，保证业务不中断。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

41.【单选题】在LDP 会话建立过程中会经历openSent 状态，当openSent 状态收到Initialization Message，然后发送KeepAlive Message 时，其状态将会迁移到：

A. Initialized
B. Openrec
C. Operational
D. Non-existent

答案：B

42.【多选题】某设备上的VPN 配置如下，则对于该配置命令的描述，正确的是：

A. 该命令是在客户网络的CE 设备上进行配置的
B. Route-distinguisher 1:1 表明RD 的值为1:1,RD 不必全局唯一。
C. Vpn-target 1:1 export-extcommunity 表明VPN 的Export Target 为1:1.
D. Vpn-target 2:2 import-extcommunity 表明VPN 的import Target 为 2:2 .

答案：AC

43.【多选题】下列选项中，关于RT 的描述正确的是:答案:A B C D

A. 每个VPN 实例关联一对或多对VPN Target 属性，用来控制VPN 路由 信息在各站点之间的发布和接收。
B. RT 可分为两类VPN Target 属性:Export 与Import Target。
C. Export 和Import Target 的设置相互独立，并且都可以设置多个值，能够实现灵活的VPN 访问控制。
D. RT 值以BGP 扩展团体属性的方式通过Update 消息发布给邻居。

答案：A

44.【单选题】LDF 是专门为标签分发而制定的协议，它的消息类型有多种，其中用来宣告和维护网络中一个LSR 存在的消息是：

A. Discovery message
B. Session message
C. Advertisement message
D. Notification message

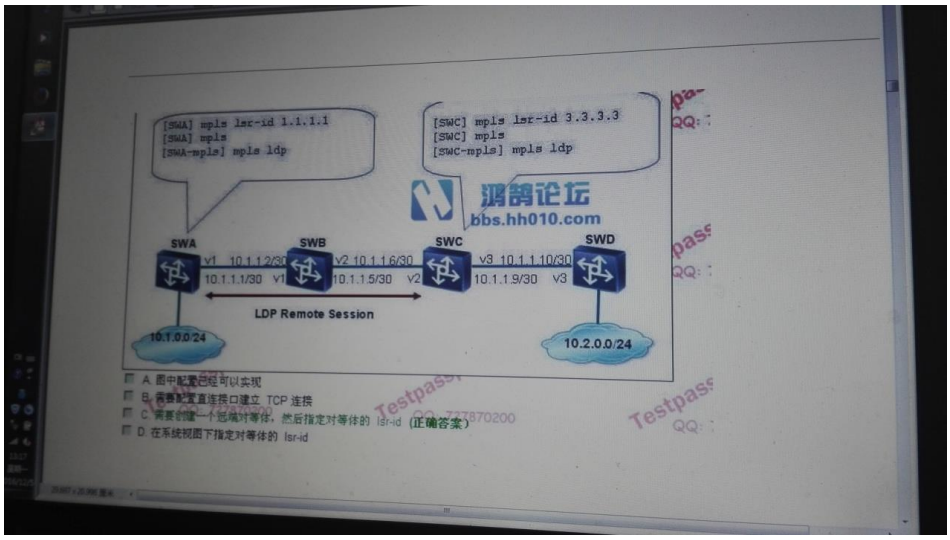
答案：A

45.【多选题】数据采集的方法主要分为：

A. 分光器物理采集
B. 通过端口镜像采集
C. NMS 集中采集
D. 自动采集

答案：ABC

46.【多选题】在如下图所示的网络中，若要实现SWA 和SWC 之间的远端LAP 会话，则下面的说法正确的是：



A. 图中配置已经可以实现

B. 需要配置直连接口建立TCP 连接

C. 需要创建一个远端对等体，然后指定对等体的lsr-id

D. 在系统视图下指定对等体的lsr-id

答案：AC

---

47. 【判断题】复杂流分类是指根据五元组（源/目的地址、源/目的端口号、协议类型）等信息对报文进行分类，通常应用在网络的核心位置。B

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

48. 【判断题】当两台优先级相同的设备同时竞争Master 角色时，则IP 地址较小的接口所在的设备应当被选为Master 设备.

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

49. 【多选题】SDN 基本工作过程主要包括下面哪些步骤?

A. 拓扑信息收集

B. 网元资源信息收集

C. 转发信息收集

D. 生成内部交换路由

答案：ABD

---

50. 【多选题】以下关于QoS 中丢包的说法，错误的有：

A. 路由器在收到数据包的时候，可能会因为CPU 繁忙，没办法处理数据包，导致出现丢包现象。

B. 在把数据包调度到队列的时候，可能会因为队列被装满而导致丢包。

C. 数据包在链路上传输的时候，可能会因为链路故障等原因而导致丢包。

D. 丢包一般是因为时延造成的，在队列满的时候，一般采用尾丢弃丢包。

答案：AD

---

51. 【判断题】在防火墙上Ping 防火墙某接口IP 地址时，这些报文将交给防火墙内部模块进行处理，并不被转发出去。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

52. 【单选题】根据 IP Precedence、MPLS EXP 或802.1P 信息，可以将报文分为几种业务类型?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

答案：D

---

53. 【多选题】在MPLS 体系中，标签的发布方式有两种，分别是：

A. 自由方式

B. 独立方式

C. 保守方式

D. 有序方式

答案：BD

---

54. 【多选题】下面那些是对网络进行管理的主要目标?

A. 确保网络用户接收到期望的网络服务质量与技术服务信息。

B. 减少设备的搬迁费用。

C. 减少网络设备使用年限，和延长服务周期。

D. 帮助网络工程师面对复杂的网络数据，并确保数据能够快速全面的呈现给使用者。

答案：AD

---

55. 【多选题】对于IPv4 报文，我们可以根据报文的什么信息来进行简单流分类?

A. DSCP 信息

B. IP Rnecedence 信息

C. Traffic Class 信息

D. 802.1P 信息

答案：AB

---

56. 【多选题】下面对流量监管功能描述，正确的是：

A. 对报文不能进行着色 处理

B. 对报文进行着色处理

C. 对超过流量限制的报文进行缓存

D. 对超过流量限制的报文不能进行缓存

答案：BD

---

57. 【单选题】相对于流量监管，流量整形引入了队列，用于缓存超过限制的流量。关于流量整形，下面描述不正确的是：

A. 相对于流量监管，流量整形具有更好的抗突发能力。

B. 流量整形可以使报文以比较均匀的速度向外发送。

C. 由于引入队列，当发生拥塞时，报文的时延相对增加

D. 语音业务更适合于采用流量整形，而不是流量监管。

答案：D

---

58. 【多选题】在MPLS VPN 网络中，数据包在进入公网被转发时，会被封装上两层MPLS 标签，下列选项中关于两层标签的描述，错误的是

A. MPLS VPN 的外层标签称为私网标签，内层标签称为公网标签。

B. MPLS VPN 的外层标签是由LDP 协议或静态分配的，内层标签是由对端的 MP-BGP 邻居分配的。

C. 默认情况下，外层标签在数据包转发给最后一跳设备前被弹出。

D. 外层标签用于在PE 设备上将数据包正确发送到相应的 VPN 中。

答案：AD

---

59. 【单选题】关于VRRP 的描述错误的是：

A. VRRP 组中的路由器根据优先级选举出Master。

B. Master 路由器通过发送免费的ARP 报文，将自己的虚拟MAC 地址通知给与它连接的设备或者主机。

C. 如果Master 路由器出现故障，虚拟路由器中的 Backup 路由器将根据优先级重新选举新的Master。

D. 因为优先级的范围为1-255，所以当Backup 设备收到的 VRRP 通告报文中的优先级值为0 时，Backup 将丢弃该报文，不做任何处理。

答案：D

---

60. 【多选题】QoS 服务模型包括：

A. Best-Effort Service 模型

B. Integrated Service 模型

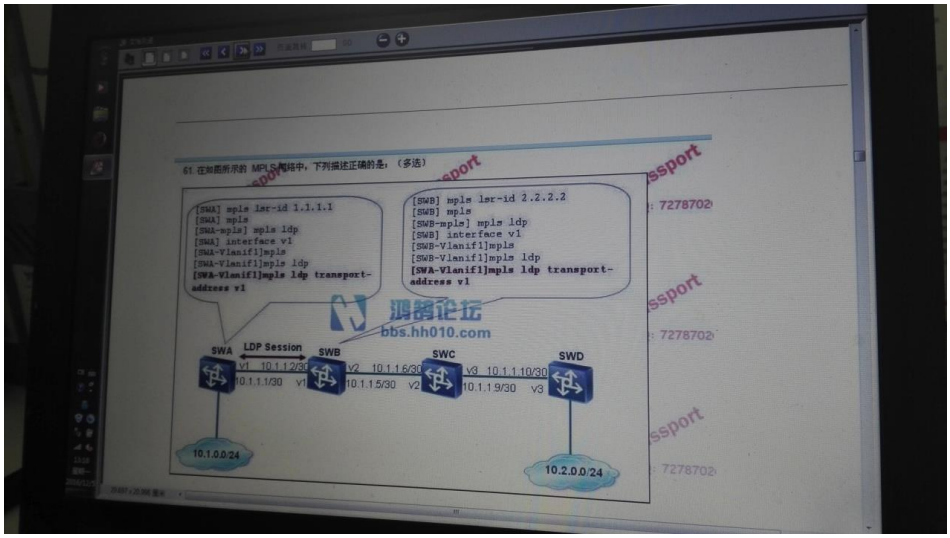
C. Differentiated Service 模型

D. FIFO Service 模型

答案：ABC

---

61. 【多选题】在如图所示的MPLS 网络中，下列描述正确的是：



A. 交换机使用直连接口建立 TCP 链接。
B. 交换机的邻居LDP ID 为端口IP 地址
C. 叫换机的邻居LDP ID 为邻居的 MPLS lsr-id。
D. 叫换机使用 lsr-id 建立TCP 连接

答案：AC

---

62. 【单选题】关于USG 系列的安全防火墙的默认安全区域的描述，正确的是：

A. 默认安全区域可以删除。
B. 默认安全区域可以修改安全级别。
C. 默认安全区域不能删除，但可以修改安全级别。
D. 默认安全区域有4 个。

答案：D

---

63. 【单选题】在防火墙域间安全策略中，以下哪一项的数据流不是Outbound 方向?

A. 从 DMZ 区域到Untrust 区域的数据流。
B. 从Trust 区域到DMZ 区域的数据流。
C. 从Trust 区域到Untrust 区域的数据流。
D. 从Trust 区域到Local 区域的数据流。

答案：D

---

64. 【单选题】在华为路由器上配置远程端口镜像功能，实现将远程端口镜像出去的报文，可以通过三层IP 网络传送到监控设备，其命令是：

A. mirror-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1
B. monitor-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1
C. observe-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1
D. sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1

答案：C

---

65. 【判断题】VPN 模型主要分为两种，一种是Overlay VPN，另一种是Peer-to-Peer VPN。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

---

66. 【多选题】在客户端通过 DHCP 申请IP 地址，和DHCP server 分配IP 地址的过程中，以下哪些报文通常是单播方式?

A. DHCP OFFER
B. DHCP REQUEST
C. DHCP DISCOVER
D. DHCP ACK

答案：AD

---

67. 【判断题】如果防火墙的两个接口被划分到同一区域，那么两个接口间的数据包流动也必须经过域间包过滤处理过程。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

---

68. 【判断题】eSight 单服务器模式，最多只允许一个用户登录，当其他用户登录时，会提示已有用户登录。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

69. 【单选题】VXLAN 的广播域被称为：

A. 广播域

B. 交换域

C. 桥域

D. VLAN 域

答案：C

---

70. 【单选题】下列选项中，关于Agile Controller 的访客账号申请方式描述错误的是：

A. 可以由管理员创建。

B. 可以由有访客管理权限的员工创建。

C. 可以由接待员工创建。

D. 可以由访客自行注册。

答案：C

---

71. 【单选题】关于网络地址端口转换(NAPT)与仅转换网络地址(NO -PAT)的描述，下列说法正确的是：

A. 经过NAPT 转换后，对于外网用户，所有报文都只会来自于同一个IP 地址。

B. NO-PAT 只支持传输层的协议端口转换。

C. NAT 只支持网络层的协议地址转换。

D. NO-PAT 支持网络层的协议地址转换。

答案：D

---

72. 【多选题】下列选项中，对于Agile Controller 的业务编排概念的描述正确的是：

A. 业务编排中，用户控制列表(User Control List)是指针对用户级别的ACL 控制，使用数据包的源安全组、目的安全组、端口号等内容定义的规范

B. 编排设备是指对业务流进行有序引导的设备一般指交换机。

C. 业务设备是指对编排设备引入的也业务流进行安全业务处理的设备，主要包括防火墙设备、防病毒设备和上网行为控制设备。

D. 业务链是指由经过GRE 隧道处理的业务数据。

答案：ABC

73.【单选题】以下哪种攻击不属于网络层攻击?

A. IP 欺骗攻击
B. Smurf 攻击
C. ARP 欺骗攻击
D. ICMP 攻击

答案：C

74.【单选题】LDP 是专门为标签分发而制定的协议，他的消息类型有多种，其中用来生成、改变和删除FEC 的标签映射的消息是：

A. Discovery message
B. Sessing message
C. Advertisement message
D. Notification message

答案：C

75.【多选题】对于防火墙的默认安全区Trust 和Untrust 的说法，正确的有：

A. 从Trust 区域访问Untrust 区域方向为outbound 方向。
B. 从Trust 区域访问Untrust 区域方向为inbound 方向。
C. Trust 的安全级别是85.
D. Untrust 的安全级别是50.

答案：AC

76.【单选题】在Diff-Serv 网络中，用DSCP 最多可以定义的取值数目是：

A. 3
B. 6
C. 8
D. 64

答案：D

77.【单选题】若使用DSCP（TOS 域的前6 位），则最多可以将报文分成几类?

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

答案：D

78.【单选题】对于标签，可以根据报文的什么信息来进行简单流分类?

A. DSCP 信息
B. IP Precedence 信息
C. MPLS EXP 信息
D. 802.1P 信息

答案：C

79.【多选题】TCP/IPv4 版本中，存在安全隐患的有下列哪几项?

A. 缺乏数据源验证机制。
B. 缺乏对数据包的确认机制。
C. 缺乏对数据完整性的验证机制。
D. 缺乏机密性保障机制。

答案：ACD

80.【判断题】抖动是由于属于同一个流的数据包的端到端时延不相等造成的。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

81.【多选题】在eSight 中，网元发现方式支持哪几种协议?

A. SNMP 协议
B. ICMP 协议
C. Telnet 协议
D. Netconf 协议

答案：AB

82.【多选题】关于状态监测防火墙的描述，正确的是：

A. 状态检测防火墙需要对每个进入防火墙的数据包进行规则批匹配。
B. 因为UDP 协议为面向无连接的协议，因此状态检测型防火墙无法对UDP 报文进行状态表的匹配。
C. 状态检测型防火墙对报文进行检查时，同一连接的前后报文不具有相关性。
D. 状态检测型防火墙只需要对连接的第一个数据包进行访问规则的匹配，该连接报的后续报文直接在状态表中进行匹配。

答案：AD

83.【单选题】MPLS 依据标签数据进行转发，如果没有标签，那对于通过MPLS域的IP 报文如何转发呢?

A. 普通IP 转发
B. ATM 转发
C. 多标签MPLS 转发
D. 但标签MPLS 转发

答案：A

84.【单选题】在华为AR 路由器上，将接口Eth2/0/3 配置为本地观察端口的命令是：

A. observer-port interface Ethernet2/0/3
B. mirror-port interface Etherner 2/0/3
C. monitor-port interface Ethernet 2/0/3
D. server-port interface Ethernet 2/0/3

答案：A

85.【多选题】IFTF 定义的多协议标签交换技术(MPLS)是一种第三层交换技术，用于向IP 层提供连接服务，MPLS 网络由（ ）组成。答案:AB

A. 标签交换路由器
B. 标签边缘路由器
C. 标签分发路由器
D. 标签传送路由器

答案：AB

86.【单选题】运行MPLS 设备的标签转发表中，对于不同的路由器（但一跳相同），出标签：

A. 一定不同
B. 一定相同
C. 可能相同

答案：A

87.【多选题】Qos 中，Differentiated Service 与Integrated Service 的主要区别是：

A. Differentiated Service 中，去往不同目的地的分组获得的服务是不同的。
B. Differentiated Service 里，来自不同信源的分组获得的服务是不同的。
C. Differentiated Service 无需为每个流维护状态信息。
D. Differentiated Service 适合于在大型骨干网络上应用。

答案：ACD

88.【多选题】配置VRRP 抢占时延的命令是：

A. vrrp vrid 1 preempt-time 20
B. vrrp vrid 1 preempt-mode time delay 20
C. vrrp vrid 1 timer delay 20
D. vrrp vrid 1 preempt-delay 20

答案：AB

89.【单选题】在LSP 的建立过程中。LSP 分配标签时采用的标签分配控制方式有多种，则下列描述不正确的是：

A. 标签分配控制方式可以分为独立标签分配控制和有序标签分配控制。
B. 如果标签发布方式为DU，且标签分配控制方式为Independent，则LSR 无需等待下游的标签，就会直接向上游分发标签。
C. 如果标签发布方式为DOD，标签分配控制方式为Independent，则Transit 只有收到最终下游的标签映射消息，才会向上游分发标签。
D. 如果标签发布方式为DU，且标签分配控制方式为Ordered，则LSR(Transit)只有收到下游(Egress)的标签映射消息，才会向上游(Ingress)分发标签。

答案：C

90.【多选题】PE 设备上的配置如下所示，则对于该配置命令的描述，正确的是：

A. 对端的PE 在AS 500 内，与本端PE 是EBGP 邻居关系。
B. PE 与两个客户网络的CE 设备相连，一个是设置为VPN1，另一个设置为VPN3。
C. 接入PE 端的两个VPN 客户，使用BGP 协议与PE 交换路由。
D. 本端PE 设备使用直接接口与对端PE 建立BGP 邻居。

答案：AC

91.【多选题】QOS 针对各种不同的需求，提供不同的服务质量，以下属于Qos所提供的这功能有：

A. 支持为用户提供专用带宽
B. 可以可以减少报文丢失率
C. 避免和管理网络拥塞、
D. 可以设置报文的源地址

答案：ABC

92.【多选题】CAPEX 的定义是：

A. 成本性支出
B. 资本性支出
C. 一次性支出
D. 日常性支出

答案：AB

93.【多选题】以下关于Qos 中的DSCP，说法错误的是：

A. 用Tos 字段的前6 个比特（高6 比特）来标识不同的业务类型，称为DSCP。
B. 可以使用DSCP 将流量分成32 类。
C. 每个DSCP 值对应一个BA(Behavior Aggregate)，然后可以对每一个BA 指定一种PHB。
D. 可以使用某些Qos 机制来实现PHB。

答案：AB

94.【多选题】USG 系列防火墙自定义的安全区域的安全级别可以设置那些值?

A. 150
B. 100
C. 88
D. 40

答案：ACD

95.【多选题】DHCP 协议运行过程中，客户端从申请到获得IP 地址时的流程是

A. 1234
B. 1432
C. 3214
D. 3412

答案：AC

96.【单选题】VRRP 报文的IP 协议号是：

A. 112
B. 114
C. 116
D. 118

答案：A

97.【多选题】MPLS 的标签字段共多少bit?

A. 8
B. 3
C. 1
D. 20

答案：AD

98.【单选题】对于一台运行MPLS 的设备来说，会有标签转发表的存在，那么标签转发表中所有的入标签：

A. 一定不同
B. 一定相同
C. 可能相同

答案：C

99.【单选题】MPLS 标签报文中有TTL 字段，在如图所示网络中，请问SWB 发往SWC 的MPLS 报文中的TTL 与IP 报文中的TTL 分别为：



A. 255、9
B. 254、10
C. 10、10
D. 254、9

答案：B

100.【判断题】SDN 控制器可以根据网络状态智能调整流量路径，以达到提升整网吞吐的目的。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

101.【多选题】以下哪些属于多通道协议?

A. FTP
B. Telnet
C. H323
D. SMTP

答案：AC

---

102. 【单选题】一个VRRP 虚拟路由器配置VRID是3，虚拟IP地址是100.1.1.10，那么虚拟MAC 地址是多少?

A. 00-00-5E-00-01-54
B. 00-00-5E-00-01-03
C. 01-00-5E-00-01-64
D. 01-00-5E-00-01-03

答案：B

---

103. 【判断题】在不使用BFD 检测机制的情况下，通过以太网链路建立邻居关系的OSPF 路由器，在链路故障后最长需要40S 才会中断邻居关系。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

---

104. 【单选题】在下列的队列调度技术中，哪些队列调度技术的公平性比较好?

A. WFQ
B. PQ
C. FFO
D. RR

答案：A

---

105. 【判断题】BFD 机制使用TCP 建立链接，其目的的端口号为3784.

A. 正确
B. 错误

答案：错误

---

106. 【判断题】VXLAN 本身与SDN 技术没有关系。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

---

107. 【多选题】对Agile Controller 的准入控制技术的应用场景的描述，错误的是：

A. MAC 认证中，用户终端以MAC 地址作为身份凭据到认证服务器上进行认证。MAC 地址认证主要用于IP电话、打印机等哑终端设备的认证。
B. 802.1X 认证使用EAP 认证协议，实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交换。
C. Portal 认证也被称为WEB 认证，用户可以通过Web 认证页面，输入用户账号信息，实现对终端用户身份的认证。
D. SACG 认证采用USG 防火墙旁挂在路由器或者交换机上，通过人工来监控来控制终端访问。

答案：AD

108.【多选题】DHCP Relay 又称为DHCP 中继，下列关于DHCP Relay 的说法正确的是？：

A. DHCP 协议多采用广播报文，如果出现多个子网则无法穿越，所以需要DHCP Relay 设备。

B. DHCP Relay 一定是一台交换机或者路由器。

C. DHCP Relay 设备可以是一台交主机。

D. DHCP Relay 不能改变报文内容，报文原样转发。

答案：AC

109.【判断题】镜像要求所采集的数据实时、真实、可靠。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

110.【单选题】VRRP 设备在备份组中的默认优先级为：

A. 200

B. 150

C. 100

D. 0

答案：C

111.【多选题】MPLS 称为多协议标签交换，关于MPLS 中的标签描述，正确的是：

A. 标签是一个长度固定，只具有本地意义的短标识符，用于唯一标识一个分组所属的FEC。

B. 标签与ATM 的VPI/VCI 以及Frame Relay 的DLCI 类似，是一种连接标识符。

C. 标签由报文的头部所携带，不包含拓扑信息，并且具有全局意义。

D. MPLS 支持单层标签同时也支持多层标签。

E. MPLS 体系有多种标签发布协议，如LDP 就是一种标签发布协议。

答案：ABDE

112.【判断题】VXLAN 用户可通过VXLAN 端口访问Internet。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

113.【多选题】当使用esight 对历史告警进行查询时，则可以按照下列哪些条件进行告警过滤？

A. 告警级别

B. 首次发生时间

C. 告警源

D. 告警名称

答案：ABCD

114.【单选题】在USG 系列防火墙中，UNtrust 区域的安全级别是多少？

A. 5

B. 10

C. 18

D. 50

答案：A

115.【单选题】下面对diffserv 模型的描述，不正确的是：

A. 可以通过设置ip 报文头部的QoS 参数信息，来告知网络节点它的QoS 需求。

B. 报文传播路径上的各个设备，都可以通过对ip 报文头的分析来获知报文的服务需求类别。

C. 在实施diffserv 时，下游路由器必须要对报文进行分类。

D. Diffserv 是一种基于报文流的QoS 解决方案。

答案：C

116. 【判断题】使用esight 初始添加设备后，拓扑元素的排列是随机的，不可能体现出实际的网络结构，所以还需要根据实际的网络组网进行位置调整或选择自动布局功能

A. 正确

B. 错误

答案：正确

117.【单选题】包过滤防火墙对哪一层的数据报文进行检查

A. 应用层

B. 物理层

C. 网络层

D. 链路层

答案：C

118.【判断题】当虚拟路由器回应ARP 请求时，使用主路由器的真实MAC 地址

A. 正确

B. 错误

答案：错误

119. 【判断题】物理接口总速率限制（简称LR）可以在一个物理接口上，限制接口发送报文（包括紧急报文）的总速率。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

120.【多选题】MPLS 中有转发等价类FEC 的概念，下列描述中错误的是：

A. 相同FEC 的分组在MPLS 网络中会有不同的处理。

B. FEC 的划分很灵活，可以是以源地址，目的端口，协议类型或VPN等为划分依据的任意组合。

C. MPLS 将具有相同的转发处理方式的分组归为一类，称为FEC。

D. 一个转发等价类FEC 只会有唯一的标签标记。

答案：AD

121.【单选题】在USG 系列防火墙中，DMZ 区域的安全级别是多少?

A. 5
B. 50
C. 86
D. 100

答案：B

122.【单选题】包过滤的防火墙的主要特点包括：

A. 随着ACL 复杂度和长度的增加，防火墙过滤性能呈指数下降趋势。
B. 静态的ACL 规则难以适应动态的安全过滤要求。
C. 不检查会话状态也不分析数据，这很容易让黑客蒙混过关。
D. 能够完全控制网络信息的交换，控制会话过程，具有较高的安全性。

答案：D

123.【判断题】SDN 架构主要包含两个接口:NBI 北向接口和SBI 南向接口。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

124.【单选题】MPLS 是一种标签转发技术，对MPLS 的描述错误的是：

A. 采用面向连接的控制平面和无连接的数据平面。
B. 控制平面实现路由信息的传递和标签的分发，数据平面实现报文在建立的标签转发路径上传送。
C. MPLS 域内交换机只需要根据封装在IP 头外面的标签进行转发即可。
D. 对于传统的IP 转发，MPLS 标签转发大大提高了数据转发的效率。

答案：A

125.【单选题】IETF 定义的多协议标签交换技术(MPLS)是一种第三层交换技术，它由不同的设备组成，其中负责为网络流添加/删除标记的设备，是下列哪种路由器

A. 标签分发路由器
B. 标签边缘路由器
C. 标签交换路由器
D. 标签传送路由器

答案：B

126.【多选题】DHCP 服务器可以采用不同的地址范围为客户机进行分配，关于分配地址的描述，正确的是：

A. 可以是DHCP 服务器的数据中与客户端MAC 地址静态绑定的IP 地址。
B. 可以是客户端曾经使用过的IP 地址，即客户端发送的
DHCP-DISCOVER 报文中请求IP 地址选项的地址。
C. 在DHCP 地址池中顺序查找可分配的IP 地址，即最先找到的IP 地址。
D. 关于DHCP 服务器查询到的超过租期，发生冲突的IP 地址，如果找到可用的IP 地址，则可进行分配。
E. 可以是客户端曾经和别的客户端发生冲突的IP 地址。

答案：ABCD

127.【单选题】对Agile Controller 的业务
随型应用场景的描述，错误的是:D

A. 各部门办公人员访问服务器资源时，权限策略都都Agile Controller 统一部署，而管理员只需要关注部门间互访问关系的设计，并选取园区中关键位置为策略执行点，部署完成后，无论用户在何位置，以何种方式接入，都可以获得其访问权限

B. 可实现外包人员与内部员工写作办公，并基于策略与IP，结合策略自动部署功能，可以快速实现多团队一起办公，同时保证每个用户都能够有正确的网络访问权限，还可根据需要控制团队成员间的数据共享行为，保障企业数据的安全。

C. 当网关资源有限时，可结合自动优选网关和VIP 优先上线，实现保证VIP 用户可以享有优质网络体验。

D. 人员的办公需求由Agile Controller 自动识别，不需要人工配置，且无论用户在何时何地都可以获得其访问权限。

答案：D

128.【多选题】在VAR应用场景中，可以将AR路由器的哪些功能虚拟化到server上?

A. 防火墙

B. VOIP

C. NAT

D. VPN

答案：ABCD

129.【多选题】DHCP Snooping 是一种DHCP 安全特性，可以用于防御多种攻击，其中包括:

A. 防御饿死攻击

B. 防御DHCP 仿冒者攻击

C. 防御TCP flag 攻击。

D. 防御中间人攻击和IP/MAC spooning 攻击。

答案：ABD

130.【多选题】LDP 消息有多种类型，其中session message 可以实现以下哪些功能?

A. 监控LDP session 的TCP 连接的完整性。

B. 终止未完成的lable request message

C. 释放标签。

D. 在LDP session 建立过程中协商参数

答案：AD

131.【单选题】在peer-to-peer VPN 网络中，与客户端设备直接相连，并负责VPN 业务接入运营商网络的设备是:

A. CE 设备

B. PE 设备

C. P 设备

D. Client 设备

答案：B

132.【单选题】MPLS VPN的出现主要是为了解决传统VPN技术的一些固有缺陷，其中最重要的是为了解决下列哪类问题

A. 私网路由不能互通
B. 专线价格昂贵
C. 带宽资源不能充分利用
D. 地址空间重叠

答案：D

133.【单选题】NFV 的定义是：

A. 网络基础设施虚拟化
B. 网络功能虚拟化
C. 网络总线虚拟化
D. 网络结构虚拟化

答案：B

134.【单选题】关于配置防火墙安全区域的安全级别的描述，错误的是：

A. 新建的安全区域，系统默认其安全级别为1.
B. 只能为自定义的安全区域设定安全级别。
C. 安全级别一旦设定，不允许更改。
D. 同一系统中，两个安全区域不允许配置相同的安全级别。

答案：A

135.【多选题】LDP 会话用于LSR 之间交换标签映射，释放等消息，关于LDP 会话建立过程的描述，正确的是：

A. 两台LSR 之间通过交换hello 消息来触发LDP session 的建立。
B. Initialization message用来在LDPsession建立过程中协商参数。
C. Keepalive message 用来监控LDP session 的TCP 连接的完整性。
D. 当入节点LSR 收到标签映射消息时，就完成了LDP 会话的建立。

答案：ABC

136.【多选题】VRRP 可以同哪些机制结合来监视上行链路的连通性？

A. 接口track
B. BFD
C. NQA
D. Ip-link

答案：ABCD

137.【单选题】下列选项中，Agile Controller 不支持哪种准入方式？

A. 802.1x
B. portal
C. MAC 旁路
D. SACG
E. AAA

答案：E

138.【判断题】ASPF 技术使得防火墙能够支持如FTP 等多通信协议，同时还可以对复杂的应用制定相应的安全策略

A. 正确
B. 错误

答案：正确

139.【判断题】流量分类是按照一定的规则来识别符合某类特征的报文，而且特征不同的报文可以享受到不同的服务，故由于分类规则按照参考值信息的不同，流量分类可分为简单流和复杂流。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

140.【判断题】通常在配置QoS 中的Diff-serv 时，边界路由器会通过报文的源地址和目的地址等对报文进行分类，对不同的报文设置不同的IP 优先级，而其它的路由器只需要根据IP 优先级来对报文进行识别即可。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

141.【单选题】BFD 控制报文封装在UDP 报文中进行传送，那么多跳BFD 控制报文的端口号是：

A. 2784
B. 3784
C. 4784
D. 5784

答案：C

142.【单选题】VRP 版本支持的BFD 版本号是：

A. Version1
B. Version2
C. Version3
D. Version4

答案：A

143.【判断题】VXLAN 技术就是为了建立一个跨DC 的二次网络。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

144.【单选题】下列选项中，不属于华为eSight 创建的缺省角色是：

A. Administrator
B. Monitor
C. Operator
D. End-User

答案：D

145.【单选题】传统网络的局限性不包括下列哪项?

A. 网络协议实现复杂，运维难度较大

B. 流量路径的调整能力不够灵活

C. 网络新业务升级的速度较慢

D. 不同厂家设备实现机制相似，操作命令差异较小，易于操作。

答案：D

146.【多选题】DHCP Server 即DHCP 服务器，负责客户端IP 地址的分配。在配置DHCP Server 时，需要包括以下哪些步骤?

A. 全局使能DHCP 功能

B. 配置DHCP 的optionB2 选项

C. 采用全局地址池的DHCP 服务器模式时，配置全局地址池

D. 采用端口地址池的DHCP 服务器模式时，配置端口地址池

答案：ACD

147.【单选题】以下关于QoS 中Integrated Service 服务器模型的说法，错误的是：

A. 传送Qos 请求的信令是RSVP，它用来通知路由器应用程序的Qos需求

B. 它可以提供保证的带宽和时延来满足应用程序的要求

C. 它可以提供负载控制服务(Controlled-Load service)，保证即使在网络过载(overload)的情况下，能对报文提供近似于网络未过载类似的服务，在网络拥塞的情况下，保证某些应用程序的报文的低时延和高通过。

D. 在这种模型下，网络将为每个流（由源和目的两段的IP 地址、端口号）维护一个状态。并基于这个状态执行报文的分类、流量监管(policing)、排队及其调度，来满足对应用程序的承诺。

答案：D

148.【多选题】镜像端口的主要角色分为：

A. 镜像端口

B. 本地观察端口

C. 远程镜像端口

D. 中继端口

答案：ABC

149.【单选题】以下哪类防火墙处理非首包的数据流时，其转发效率最高?

A. 包过滤防火墙

B. 代理防火墙

C. 状态检测防火墙

D. 软件防火墙

答案：C

150.【单选题】状态检测防火墙的主要特点包括以下哪一项?

A. 处理速度慢

B. 后续包处理性能优异

C. 只能检测网络层

D. 针对每一包进行包过滤检测

答案：B

151.【单选题】如图所示是一个运行MPLS 的网络，并在SWA 上查看LDP 会话的信息，那么以下说法错误的是：



A. 2.2.2.2 0 中的2.2.2.2 表示邻居的lsr-id
B. 2.2.2.2 0 表示是基于平台的标签空间
C. Operational 表示LDP 进程在操作中，还没有完全建立
D. Passive 表示SWA 处于被动方
E. Passive 表示SWB 处于被动方

答案：C

152.【判断题】PQ 的分类机制支持使用标准或扩展的IP 访问列表

A. 正确
B. 错误

答案：正确

153.【单选题】关于MPLS 的标签空间，描述错误的是：

A. 16~1023 是静态LSP 和静态CR-LSP 共享的标签空间
B. 1024 以上是LDP、RSVP-TE、MP-BGP 等动态信令协议共享的标签空间。
C. 最后一跳收到标签控件为0 的报文直接进行IP 转发或进行下一层标签转发
D. 倒数第二跳LSR 进行标签交换时，如果发现交换后的标签值为3，则将标签弹出，并将报文发给最后一跳

答案：C

154. 【单选题】如果两台设备相连，且其中一台设备支持BFD 检测功能，而另外一台设备不支持，那么支持BFD 检测功能的设备可以利用BFD 的哪个功能特性来实现链路的连通性检测?

A. 快速握手
B. 接口状态联动
C. 单臂回声
D. 双向检测

答案：C

---

155. 【单选题】下列IP Precedence 的取值中，代表Immediate 的业务流量的是：

A. 0
B. 2
C. 5
D. 6

答案：B

---

156. 【判断题】防火墙和路由器都能够实现安全防范的功能，所以他们可以互相替换使用。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

---

157. 【单选题】MPLS Header 长度为32bits，包括长度为20bits 的标签，该标签用于报文转发；长度为3bits 的EXP 通常用来承载IP 报文中的优先级；长度为1bits 的栈底标志S，用来表明是否是最后一个标签（MPLS 标签可以多层嵌套）;下面关于长度为8bits 的TTL 的描述，正确的是：

A. 作用类似IP 头部的TTL，用来防止报文环路
B. 主要是用于标签管理时的控制
C. 用于标签分发时对上游设备的控制
D. 对于LSR 进行限制

答案：A

---

158. 【多选题】拥塞避免机制中的丢弃策略不包括：

A. FIFO
B. RED
C. WRED
D. WFQ

答案：AD

---

159. 【单选题】设备间建立BFD 会话过程中，不会经历下列哪种状态?

A. 2-way
B. down
C. init
D. up

答案：A

160.【单选题】下面关于BFD 会话的建立方式，描述错误的是：

A. BFD 会话只能通过动态方式建立

B. 静态配置BFD 会话是指通过命令行，手工配置BFD 会话参数，包括本地标识符和远端标识符等。

C. 动态建立BFD 会话时，。动态分配本地标识符。

D. 系统通过划分标识符区域的方式，来区分静态BFD 会话和动态BFD会话

答案：A

161.【单选题】在USG 系列防火墙中，以下哪个安全区域可以被管理员删除?

A. Security 区域

B. Trust 区域

C. Untrust 区域

D. DMZ 区域

答案：A

162.【多选题】关于MPLS 中标签的封装格式的描述，正确的是：

A. MPLS 单个标签的总长度为4 个字符(32bits)

B. 标签中的TTL 字段和IP 分组中的TTL（Time To Live ，生存时间）意义相同，也具有防止环路的作用

C. 标签中的S 字段:1bits，用于标识该标签是否是栈底标签，值为1时表面为倒数第二层标签

D. 对于以太网、PPP 的分组，标签堆栈像垫层一样，位于二层报文与数据之间，有VLAN tag 时，放到VLAN tag 之前

答案：AB

163.【单选题】在DHCP 运行过程中，如果客户端IP 地址在相约过去87.5%还没有完成续约的话，客户将发送什么报文再次续约?

A. DHCP discover 广播报文

B. DHCP release 单播报文

C. DHCP request 广播报文

D. DHCP request 单播报文

答案：C

164.【单选题】在DHCP 运行过程中，会交互多种报文类型，那么下列哪些报文不是从客户端发往服务器的?

A. DHCP NAK

B. DHCP REQUEST

C. DHCP DISCOVER

D. DHCP RELEASE

答案：A

165.【单选题】在网络层，以下不可以用来对IP 报文进行分类的有：

A. 报文长度

B. VLAN ID

C. 源IP 地址和目的IP 地址

D. Tos 字段

答案：B

166.【单选题】在华为路由器上配置远程端口镜像功能，实现将远程端口镜像出去的报文，可以通过三层IP 网络传达到监控设备，其命令是：

A. mirror-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1

B. monitor-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1

C. observe-sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1

D. sever destination-ip 10.1.0.1 source-ip 192.168.1.1

答案：C

167.【单选题】下列关于VRRP 的描述，错误的是：

A. VRRP 是一种冗余备份协议，为具有组播或广播能力的局域网（如以太网）设计，保证当局域网内主机的下一跳路由器设备出现故障时，可以及时地由另一台路由器来代替，从而保证网络通信的连续性和可靠性

B. 在使用VRRP 协议时，需要在路由器上配置虚拟路由器号和虚拟IP地址，直接使用主路由器的展示MAC，这样在这个网络中将加入来一个虚拟路由器。

C. 网络上的主机与虚拟路由器通信，不需要了解这个网络上物理路由器的所有信息

D. 一个虚拟路由器由一个主路由器和若干个备份路由器组成，主路由器实现真正的转发功能，当主路由器出现故障时，一个备份路由器将成为新的主路由器并接替它的工作

答案：B

168.【判断题】DU 标签分发方式下，如果采用Liberal 保持方式，则设备都会保留所有LDP Peer 发来的标签，无论该LDP Peer 是否为到达目的网段的

A. 正确

B. 错误

答案：正确

169.【多选题】关于时延和抖动，下面描述正确的是：

A. 端到端时延等于处理时延与队列时延之和

B. 抖动是因为每个包的端到端时延不相等造成的

C. 抖动的大小跟时延的大小相关，时延小则抖动的范围也小，时延大则可能的抖动范围也大

D. 抖动的大小跟时延不相关

答案：BC

170.【单选题】NFV 和SDN 是高度互补、相互依赖的关系，所以必须结合使用。

A. 正确

B. 错误。

答案：B

171.【多选题】关于VRRP master 设备的描述，错误的是：

A. 定期发送VRRP 报文。

B. 以虚拟MAC 地址响应应对虚拟IP 地址的ARP 请求。

C. 转发目的MAC 地址为虚拟MAC 地址的IP 报文。

D. 即使该路由器已经为Master，也会被优先级高的Backup 路由器抢占。

答案：AD

172.【判断题】流镜像端口能够实现将镜像端口上特定业务流的报文，传送到监控设备进行分析和监控的功能。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

173.【单选题】对于防火墙安全区域的描述，下列说法正确的是：

A. 防火墙的不同安全区域，优先级可以相同

B. 防火墙的同一个接口可以分属不同的安全区域。

C. 防火墙的不同接口可以属于同一安全区域。

D. 防火墙的自带安全区域可以被删除。

答案：C

174.【单选题】LDP 要求可靠而有序地传递消息，除了以下哪个消息使用UDP 之外，其余都需要使用TCP 报文?

A. Discovery message

B. Session message

C. Advertisement message

D. Notification message

答案：A

175.【多选题】华为eSight 网管软件都支持哪些设备发现方式?

A. 指定某个IP 地址

B. 指定某个IP 地址段

C. 指定产品型号

D. 通过EXCEL 表格（指定IP 地址）进行导入

答案：ABD

176.【多选题】NFV 具备哪些优点?

A. 减少设备成本，能源开销

B. 缩短网络运营业务创新周期

C. 网络设备可以统一版本，统一管理接入租户

D. 单一平台为不同应用、租户提供服务

答案：ABD

177.【多选题】下列关于华为esight 网管软件的描述，错误的是：

A. 向导式安装，轻量级系统。

B. 采用CS 架构，可以直接使用浏览器随时随地的访问网路。

C. 面向不同的客户提供相应的解决方案。

D. 支持对多广商设备进行统一管理。

答案：AB

178.【多选题】关于VRRP slave 设备的描述，正确的是：

A. 当Slave 收到Master 发送的VRRP 报文时，可判断Master 的状态是否正常。

B. 当收到优先级为0 的VRRP 报文时，Slave 会直接切换为Master。

C. Slave 会丢弃目的MAC 地址为虚拟MAC 地址的IP 报文。

D. Slave 会响应目的IP 地址为虚拟IP 地址的IP 报文。

答案：ABC

179.【判断题】在Diff-Serv 域的核心路由器通常只需要进行简单流分类。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

180.【多选题】在MPLS VPN 网络中，数据包在进入公网被转发时，会被封装上两层MPLS 标签，下列选项中对数据包的处理过程，描述正确的是：

A. 数据包在倒数第二跳设备上被弹出外层标签后转发给对端PE 设备。

B. 对端PE 设备收到的是不带标签的IP 数据包。

C. 倒数第二跳设备弹出外层标签的依据是数据包携带的外层标签为显示空标签3。

D. 对端PE 设备依据内层标签将数据包正确发送到相应的VPN 中。

答案：AD

181.【多选题】SDN 的网络体系架构主要分为：

A. 协同应用层。

B. 控制层。

C. 逻辑层。

D. 转发层。

答案：ABD

182.【多选题】对于该配置说法正确的是：

A. 该段命令是用来配置启用DHCP 服务器的。

B. 该命令是配置VLANIF 10 接口下的客户端都从全局地址池中获取IP 地址。

C. 接口地址池优先于全局地址池分配地址，即接口上存在接口地址池，即使全局地址池已存在，客户端也会优先从接口地址池中获取地址。

D. DHCP 服务器发送 Ping 报文的最大数目为10。

E. DHCP 服务器接收ping 报文的最大数目为10。

答案：ABCD

183.【多选题】某公司由一个总公司和两个分公司组成，并使用MPLS 技术传递私网路由，在Hub&Spoke 的组网模式中，分公司只能和总公司通信，分公司之间不能互相通信，为了实现上述要求，RT 的设置可以是一下哪种方案

A. 总公司 Import Target:1:1,2:2 ,Export Target:3:3。分公司1:Import Target:3:3 Export Target:1:1。分公司2:Import Target:3:3 Export Target:2:2

B. 总公司Import Target:12:3 Export Target:3:12。分公司1:Import Target:3:12 Export Target:12:3。分公司2:Import Target:3:12 Export Target:12:3

C. 总公司 Import Target:1:1 Export Target:3:3。分公司1:Import Target:3:3 Export Target:1:1。分公司

2:Import Target:3:3 Export Target:2:2

D. 总公司 Import Target:2:2 Export Target:3:3。分公司1:Import Target :3:3 Export Target:1:1。分公司2:Import Target :3:3 Export Target:2:2

答案：AB

184.【多选题】MPLS 封装有不同的方式，下列选项中关于封装方式的说法，正确的是：

A. MPLS 封装在有帧模式和信元模式。

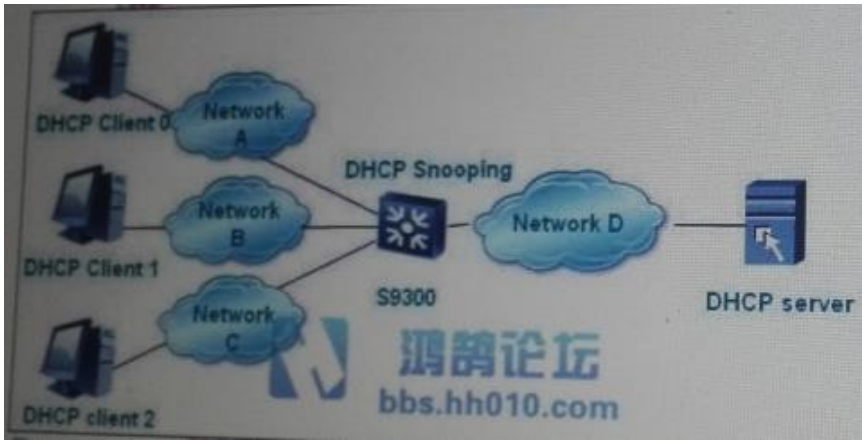
B. Ethernet 和PPP 使用帧模式封装。

C. ATM 使用信元模式封装。

D. 信元模式封装时，如果报文中携带了MPLS Header，第一个信元会保留该MPLS Header 用于转发。

答案：ABC

185.【单选题】为了防御一些网络攻击，可以再交换机上开启DHCP Snooping 功能，并设置信任/非信任端口。请问如下组图中，S9300 的哪个端口应该应该被设置为信任端口?



A. 与Network A 相连的端口

B. 与Network B 相连的端口

C. 与Network C 相连的端口

D. 与Network D 相连的端口

答案：D

186.【多选题】在NFV 架构中，具体的底层物流设备主要包括哪些?

A. 存储设备

B. 网络设备

C. 服务器

D. 空调系统

答案：ABC

187.【单选题】攻击者通过发送ICMP 应答请求，并将请求包的目的地址设为受害网络的广播地址，以实现攻击目的。那么这种行为属于哪一种攻击?

A. IP 欺骗攻击

B. Smurf 攻击

C. ICMP 重定向攻击

D. SYN flood 攻击

答案：B

188.【单选题】一个套接字是由五元组组成的，那么以下哪个选项不属于五元组范围?

A. 源IP
B. 源MAC
C. 目的IP
D. 目的端口

答案：B

189.【单选题】关于802.1X 和RADIUS 两种技术的关系，下列选项描述正确的是：

A. 802.1X 和RADIUS 是同一种技术的不同名称。
B. 802.1X 是一个技术体系，它包含了RADIUS 的技术。
C. RADIUS 是一个技术体系，它包含了802.1X 的技术。
D. 802.1X 和RADIUS 是不同的技术，但经常配合在一起使用，共同完成对终端用户的准入控制。

答案：D

190.【多选题】DHCP Relay 又称为DHCP 中继，如果需要配置DHCP Relay，那么需要包括以下哪些步骤?

A. 配置DHCP 服务器组的组名。
B. 配置DHCP 服务器组中的DHCP 服务器的IF 地址。
C. 配置启动DHCP Relay 功能的接口编号及接口的IP 地址。
D. 配置option82 插入功能。

答案：ABC

191.【多选题】下列选项中，哪些是Agile Controller 的功能组件?

A. 业务随行
B. 业务编排
C. 接入控制
D. 安全协防
E. 资源流动

答案：ABCD

192.【单选题】MPLS 支持多层标签并转发平面面向连接的特性，在很多方面得到广泛的应用，那么部署MPLS 的原因不包括：

A. 各广商标准普遍认可。
B. 流量工程能力。
C. 在基于软件的路由器上简化路由查找。
D. 有能力使用VPN 服务。

答案：A

193.【判断题】在VRRP 中，当设备状态变为Master 后，会立刻发送免费ARP 来刷新下游设备的Mac 表项，从而把用户的流量引到此台设备上来。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

194.【单选题】在Diff-Serv 网络中，定义EF 类的业务类型的主要目的是：

A. 为要求低时延，低丢失，低抖动和确保带宽的业务优先提供业务保证。

B. 为报文转发提供通道。

C. 为特定流量确定带宽。

D. 保证报文转发时尽可能低的时延。

答案：A

195.【单选题】在Agile Controller 的无线接入控制场景中，推荐使用下列哪种方式来控制企业内部员工和访客接入网络?

A. 根据不同的用户名控制接入。

B. 根据无线终端MAC 地址是否注册控制接入。

C. 为内部员工和访客设置不同的SSID 控制接入。

D. 根据无线终端的类型控制接入。

答案：C

196.【多选题】按照分类规划参考信息的不同，流量分类可以分为：

A. 简单流分类

B. 复杂流分类

C. 按需流分类

D. 业务流分类

答案：AB

197.【多选题】假设对标记为AF21 的报文，设置的WRED 丢弃策略为:下限设为35，上限设为40，丢弃概率是50%。那么当AF21 的报文到达时，关于WRED 对该报文的处理结果的描述，错误的是：

A. 如果当前队列的平均长度小于35，报文开始丢弃。

B. 如果当前对列的平均长度大于下限35，小于上限40，则该报文被丢弃的概率为50%。

C. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文开始进入队列。

D. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文将会被丢弃。

答案：AC

198.【单选题】在端口队列调度中，哪种队列没有公平性，且不同的流之间不能相互隔离?

A. CQ+WFQ

B. PQ+WFQ

C. FIFO

D. WRR

答案：C

---

199. 【判断题】DDOS 攻击是指攻击者通过控制大量的僵尸主机，向目标网络发送大量精心构造的攻击报文，从而使被攻击者产生拒绝向正常用户的请求提供服务的效果。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

200.【判断题】使用NAT 技术，只能以对数据报文中的网络层信息（IP 地址）进行转换。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

201.【多选题】DHCP 绑定表可以包含以下哪些信息？

A. MAC 地址

B. IP 地址

C. 租约时间

D. 端口和UDP 端口

答案：ABC

202.【单选题】VPN 实例也称为VPN 路由转发表（即VRF），那么下列选项中描述错误的是：

A. PE 上的各VPN 实例之间是相互独立的。

B. 可以将每个VPN 实例看作一台虚拟的设备，维护独立的地址空间并有连接到私网的接口。

C. PE 上存在多个路由转发表，其中包括一个公网路由转发表，以及一个或多个VPN 路由转发表。

D. 一个VPN 实例可以对应多个站点，多个站点也可以对应一个VPN实例。

答案：D

203.【多选题】LSR 对收到的标签进行保留，且保留方式有多种，那么以下关于LDP 标签保留一自由方式的说法正确的是：

A. 保留邻居发送来的所有标签。

B. 需要更多的内存和标签空间。

C. 只保留来自来一跳邻居的标签，丢弃所有非下一跳邻居发来的标签。

D. 节省内存和标签空间。

E. 当IP 路由收敛，下一跳改变时减少了LSP 收敛时间。

答案：ABE

204.【判断题】BFD（双向转发检测）技术属于快速检测技术，但它较为复杂，需要特殊厂商设备支持。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

205.【多选题】端口镜像可以对哪些流量进行镜像？

A. 端口接收的报文

B. 端口发送的报文

C. 端口发送和接收的报文

D. 端口丢弃的报文

答案：ABC

206.【单选题】下列关于不同类型的防火墙的说法，错误的是：

A. 包过滤防火墙对于通过防火墙的每个数据包，都要进行ACL 匹配检查。

B. 状态检测防火墙只对没有命中会话的首包进行安全策略检查。

C. 状态检测防火墙需要配置报文的“去”
“回”两个方向的安全策略。

D. 代理防火墙代理内部网络和外部网络用户之间的业务。

答案：C

207.【单选题】运行MPLS 设备的标签转发表中，对于相同的路由（下一跳也相同），出标签：

A. 一定不同

B. 一定相同

C. 可能相同

答案：B

208.【单选题】地址转换技术的优点不包括：

A. 地址转换可以使内部网络用户（私有IP 地址）方便地访问Internet。

B. 地址转换可以使内部局域网的许多主机共享一个IP 地址上网。

C. 地址转换能够处理IP 报头加密的情况。

D. 地址转换可以屏蔽内部网络的用户，提高内部网络的安全性。

答案：C

209.【判断题】Round Robin 调度方式是按每个队列定义的字节数轮询发送的，而且每个队列占用的带宽比率等于本队列定义的字节数与所有队列字节数之和的比值。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

210.【单选题】再进行源NAT 配置，并有no-pat 配置参数时，以下哪个说法是正确的?

A. 只进行源IP 地址转换。

B. 只进行目的IP 地址转换。

C. 同时进行源IP 地址和源端口转换。

D. 进行目的IP 地址和目的端口转换。

答案：A

211.【判断题】在USG 系列防火墙的Trust 区域视图下，配置add interface GigabitEthernet0/0/1 后，则GigabitEthernet0/0/1 不在属于Local区域。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

212.【单选题】在AR 路由器接口上应用流策略的命令是：

A. traffic-policy p1 inbound
B. traffic classifier p1 inbound
C. traffic behavior p1 inbound
D. services-policy p1 inbound

答案：A

213.【判断题】丢包仅发生在报文的发送端。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

214.【多选题】关于MPLS 转发流程中，Ingress 节点转发的描述正确的是：

A. Ingress 节点收到数据包之后会首选查看ILM 表，查找Tunnel ID
B. 根据ILM 表的Tunnel ID 找到对应的NHLFE 表项，讲LFIB 表项和NHLFE 表项关联起来。
C. 查看NHLF 表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，标签操作类型为Push.
D. 在IP 分组报文中亚茹获得的标签，并根据QOS 策略处理EXP，同时处TTL，然后将封装好的MPLS 分组报文发送给下一跳。

答案：CD

215.【多选题】以下是关于esight 物理拓扑监控的功能描述，其中正确的选项有：

A. 图形化的展示网元、子网、链路的布局以及状态
B. 精确可视化的监控全网网络运行状态
C. 系统的展现全网网络结构及网络实体在业务上的关系
D. 整个网络监控的入口，微客户实现高效运维

答案：ABCD

216.【单选题】Best-Effort Service 模型是通过什么队列技术来实现的?

A. FIFO
B. WFQ
C. PQ
D. LQ

答案：A

---

217. 【多选题】假设有四条流量a,b,c,d 分别为50M，端口总带宽为100M，发生了流量拥塞，并对其进行拥塞管理，其中，流量a 属于PQ 队列调度，流量b,c,d 属于WFQ 队列调度，权重比为1:2:2，则关于对四条流量的调度结果的描述，错误的是

A. 流量a 通过100M
B. 流量a 通过50M
C. 流量b 通过10M，流量c,d 分别通过20M
D. 流量b 通过25M，流量c,d 分别通过12.5

答案：AD

218.【多选题】BFD 检测可以同哪些协议模块进行联动

A. VRRP
B. OSPF
C. BGP
D. 静态路由

答案：ABCD

219.【多选题】对于此台交换机的配置描述正确的是

A. 默认情况下配置DHCP 服务器和DHCP delay 都必须开启DHCP 服务
B. VLAN100 接口将会接受到DHCP 报文，通过中继发送到外部DHCP Server
C. 为VLANIF100 接口指定DHCP 服务器组为dhcpgroup1
D. 首先需要创建DHCP 服务器组并向服务器组添加DHCP 服务器
E. 默认情况下，dhcpgroup1 会自动添加网络中的DHCP 服务器

答案：ABCD

220.【多选题】MPLS 技术以标签交换代替IP 转发，当MPAS 运行在以太网中时，它使用那种封装模式?

A. 包模式
B. 帧模式
C. 传输模式
D. 信道模式
E. 通道模式

答案：AB

221.【判断题】SDN 和NFV 本质上是一个概念，都是关于网络功能虚拟化的描述。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

222.【单选题】假设出端口流量发生拥塞，报文A 与报文B 被缓存在各自的队列中，报文B 属于PQ 队列，报文A 属于WFQ 队列，那么哪种报文会优先被调度出去?

A. 报文A 优先
B. 报文B 优先
C. 同时出去
D. 都被丢弃

答案：B

223.【单选题】下面是关于MPLS 的转发过程的描述，错误的是：

A. 在MPLS 中，如果LSP 转发数据失败，负责建立LSP 的MPLS 控制平面能够检测到这种错误，
B. MPLS 的转发平面的主要功能是对IP 包进行标签的添加和删除，同时依据标签转发表，对收到的分组进行转发，是面向连接的。
C. IP 包进入MPLS 网络时，MPLS 入口的LER 会分析IP 包的内容并为这些IP 包添加合适的标签。
D. MPLS 依然可以使用Ping 或者Traceroute 来发现LSP 错误，并及时定位失效节点。

答案：A

---

224. 【单选题】在状态检测防火墙中，开启状态检测机制时，三次握手的第二个报文(SYN+ACK)到达防火墙的时候，如果防火墙上还没有对应的会话表，则下面说法正确的是：

A. 如果防火墙安全策略允许报文通过，则报文可以通过防火墙。
B. 如果防火墙安全策略允许报文通过，则创建会话表。
C. 缺省状态下，关闭状态功能后，并配置了允许策略即可通过。
D. 报文一定通过防火墙，并建立会话表。

答案：C

---

225. 【多选题】下列选项中，关于Agile Controller 的终端安全管理特点的描述，正确的是：

A. 一键修复，既降低终端管理维护成本。
B. 只允许安装标准软件，实现桌面办公标准化
C. 控制终端外泄途径，通过准入控制确保入网终端强制安装客户端并且符合安全要求
D. 禁止非法软件的安装，降低病毒感染风险。

答案：ABCD

---

226. 【判断题】一台VRRP 虚拟路由器只能拥有虚拟IP 地址。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

---

227. 【单选题】在ldp session建立过程中，主动方首先会发送Initialization信息进行参数的协商，如果被动方不接受协商参数，将发送：

A. Error Notification Message
B. Hello Message
C. Keepalive Message
D. Initialization Message

答案：A

---

228. 【多选题】在Aglie Contyoller 的安全协防中，关于安全联动组件的描述，正确的是：

A. 上报日志设备是由网络中部署的网络设备，安全设备，策略服务器，第三方系统等来承担，主要负责提供网络信息与安全日志。
B. 客户设备是网络信息与安全日志的产生者
C. 联动策略执行设备由交换机来承担，主要负责安全事件发生后的设备联动部分的安全响应，是执行阻断或引流策略的设备
D. Aglie Controller 的安全协防组件负责对日志的采集，处理，事件关联。安全态势展现，安全响应，

答案：ACD

---

229. 【单选题】eSight 中的查看在线用户状态的功能，可以检查是否存在非法访问的用户，以提高网管的安全监控能力。

A. 正确，
B. 错误

答案：A

230.【判断题】镜像要求所来集的数据实时，真实，可靠。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

231.【多选题】eSight 网管要实现能够接收并管理设备上报的告警，需要具备哪些条件?

A. 设备被网管管理

B. 设备配置了正确的Trap 参数

C. 网管上被管理设备要配置正确的SNMP 协议及参数

D. 网管和设备之间要连通

答案：ABCD

232.【单选题】在MPLS 网络中，针对标签会有不同的操作类型，其中：‘pop’ 动作的含义是：

A. 在MPLS 标签栈中移除顶部标签。

B. 在MPLS 标签栈中加入顶部标签

C. 将顶部标签替换成另外一个数值

C, 将顶部标签替换成另一组标签，

答案：A

233.【多选题】下列关于ASPF 和Servermap 的说法，正确的是：

A. ASPF 检查应用层协议信息并且监控连接的应用层协议状态

B. ASPF 通过动态的生成ACL 来决定数据包是否通过防火墙。

C. 配置NAT Server 生成的是静态Server-map

D. Servemap 表用五元组来表示一条会话

答案：AC

234.【单选题】下列选项中，说法错误的是：

A. LSP 分为静态LSP 和动态LSP 两种，静态LSP 由管理员手工配置，动态LSP 则利用路由协议和标签发布协议动态建立。

B. 手工分配标签需要遵循的原则是:上游节点出标签的值就是下游节点入标签的值。

C. 通过静态方式分配标签建立的LSP 也能根据网络拓扑变化动态调整，无需管理员干预。

D. 动态LSP 通过标签发布协议动态建立，入MP-BGP,RSVP-TE,LDP

答案：C

235.【多选题】DHCP Snooping 是一种DHCP 的安全特性，关于DHCP Snooping的说法，下列描述错误的是：

A. DHCP Snooping 绑定表分为动态绑定表和静态绑定表。

B. DHCP Snooping 区分信任端口和非信任端口，对信任端口，不处理DHCP Reply 报文。

C. 静态绑定表在报文入端口手工输入，也可以手工配置表项老化时间。

D. 在二层上应用DHCP Snooping 时，不配置Option82 功能也可以获得绑定表所需要的接口信息。

答案：AC

236.【多选题】当拥塞发生时，通常会影响到QoS 的哪些指标？ABC

A. 传输时延
B. 传输抖动
C. 传输带宽
D. 传输距离

答案：ABC

237.【多选题】MPLS 是基于两个不同的平面实现的数据转发，关于此转发机制中的描述，正确的是：

A. 当IF 报文进入MPLS 域时，首先查看的是FIB 表。
B. 系统自动为给使用隧道的上层应用分配一个ID，也称为Tunnel ID.
C. 如果Tunnel ID 值为0x0，则进入MPLS 转发流程。
D. 如果Tunnel ID 值不为0x0，则进入正常的IP 转发流程。

答案：AB

238.【多选题】华为防火墙默认提供的安全区域有，

A. Local 区域
B. Trust 区域
C. Untrust 区域
D. Security 区域

答案：ABC

---

239. 【多选题】下列选项中，属于使用下游自主标签发布方式和有序标签控制方式建立LSP 的过程描述的是：

A. 边缘节点发现自己的路由表中出现了新的不属于任何现有的FEC的目的地址，也不会建立一个新的FEC与之对应。
B. LSP 的建立过程实际就是将FEC 和标签进行绑定，并将这种绑定通告给LSP 上的相邻LSR。
C. 如果出节点有可供分配的标签，则会为FEC 分配标签并主动向上游发出标签映射消息
D. 节点LSR 收到标签映射消息时，它也需要在标签转发表中增加相应的条目。

答案：BCD

240.【判断题】在eSight 的告警管理界面中，当一条告警底色为绿色时表示该告警已被确认。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

241.【多选题】针对不同的应用场景，DHCP 服务器有不同的地址分配方式，当在给一台临时连入网络的主机分配地址，或者在一组不需要永久IP地址的主机中，共享一组有限的IP 地址时，DHCP 服务器应该选用下列哪种地址分配方式?

A. 自动分配方式
B. 动态分配方式
C. 手工分配方式
D. 手工和动态分配两种方式都可以。

答案：AB

242.【多选题】在SDN 的网络架构中，用于计算路径并下发流表的是：

A. 应用服务

B. 控制器

C. 访问器

D. 设备

答案：AB

243.【单选题】在某运营商MPLS VPN 网络中，存在PE1 与PE2 两台设备进行MPLS VPN 的数据转发，PE1 从客户端收到了一条172.16.1.0/4 的私网路由，在PE1 上转变为VPNv4 路由并分配标签为1027 发送给PE2, PE2 到达PE1 分配的标签为1025。当PE2 上的客户端访问该路由时，数据包在运营商网络上转发，内外层标签应为下列哪个选项的组合？

A. 外层标签:1027;内层标签；1025

B. 外层标签1025 ; 内层标签；1025

C. 外层标签1027;内层标签；1027

D. 外层标签1025，内层标签；1027

答案：D

244.【判断题】对于带有AF DSCP 标记的数据，应该给他们一定数量的保证带宽，如果存在没有使用的带宽，他们不能占用这些额外的带宽。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

245.【多选题】下列IP Precedence 的取值中，代表Critical 的业务流量的是：

A. 0

B. 2

C. 5

D. 6

答案：AC

246.【判断题】代理防火墙工作在TCP/IP 协议栈的传输层，其实质是代理处理内部网络和外部网络用户之间的业务：

A. 正确

B. 错误

答案：错误

247.【单选题】VRRP 的报文的组播地址是：

A. 224.0.0.18

B. 224.0.0.20

C. 224.0.1.18

D. .224.0.1.20

答案：A

248.【单选题】传统的拥塞避免机制 即尾丢弃(Tail-Drop)，其缺点不包括：

A. TCP 全局同步

B. 高抖动和高延迟

C. 高费用

D. 无差别的丢弃，没有区分各种不同优先级的报文

答案：C

249.【单选题】以下关于QoS 中的Diff-Serv 服务模型，说话错误的是：

A. 它需要信令，即应用程序在发出报文前，不需要通知路由器，网络不需要为每个流维护状态。

B. 它可以用不同的方法来指定报文的QoS，如IP 报文的优先级位(IP Precedence)，报文的源地址和目的地址等。

C. 它一般用来为一些重要的应用提供端到端的QoS 保证。

D. 它可以通过CAR 或队列等技术实现

答案：A

250.【单选题】DHCP 中不同的报文类型实现了不同的功能，其中DHCP OFFER 报文的作用：

A. 由客户端广播来查找可用的服务器。

B. 服务器用来响应客户端的DHCP DISCOVER 报文，并指定相应的配置参数。

C. 由客户端发送给服务器来请求配置参数或者请求配置确认或者续借租期

D. 由服务器发往客户端，且该报文中的配置参数包括IP 地址等信息。

答案：B

251.【多选题】下列选项中，哪些属于Agile Controller 的访客生命周期管理的环节？

A. 账号注册

B. 账号审批与分发

C. 账号认证

D. 账号审计与注销

答案：ABCD

252.【判断题】拥塞管理的中心内容是通过制定调度策略，来决定数据包处理的先后顺序。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

253.【多选题】基于会话的状态检测防火墙对于首包和后续包有不同的处理流程，下面描述正确的是：

A. 报文到达防火墙时，会查找会话表，如果没有匹配，防火墙会进行首包处理流程。

B. 报文到达防火墙时，会查找会话表，如果匹配，防火墙会进行后续包处理流程。

C. 在状态检查机制打开的情况下，防火墙处TCP 报文时。只有SYN 报文才能建立会话。

D. 在状态检查机制打开的情况下，后者和他需要进行安全策略检查。

答案：ABC

254.【多选题】关于传统IP 网络在转发数据时的描述，正确的是：

A. 传统IP 转发是基于连接的，效率比较低。

B. 传统IP 网络基于IGP Metric 计算最优路径。

C. 传统IP 网络中所有的路由器需要知道全网的路由或者默认路由。

D. 传统的IP 转发采用的是逐跳转发

E. 传统的IP 网络无法提供好的QoS 保证。

答案：BCD

255.【多选题】华为S 系列交换机.支持以下哪些镜像方式?

A. 本地端口镜像

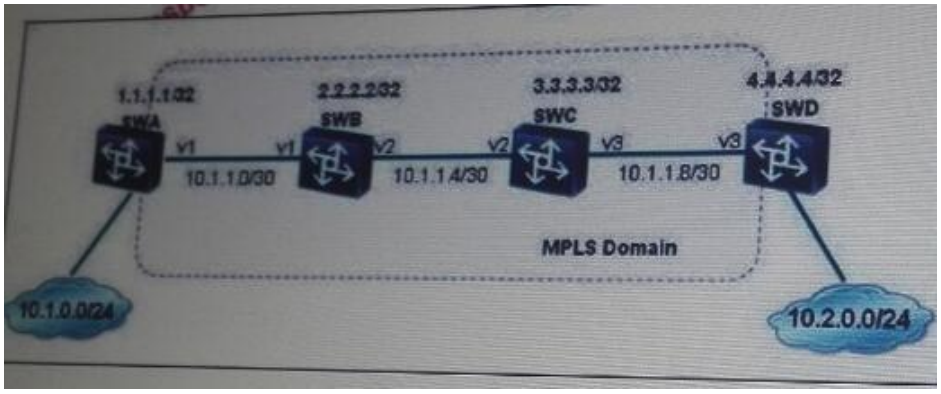
B. 远程端口镜像

C. 全局镜像

D. 流镜像

答案：ACD

256.【多选题】MPLS 网络可以采用不同的方式来发布标签。
如图所示，SWB 和SWA 之间采用DU 方式发布标签，SWA 作为上游交换机，则：



A. SWA 没有向SWB 请求标签，SWE 依然发送标签映射消息给SWA

B. SWA 没有向SWB 请求标签，SWB 也不会发送标签映射信息给SWA

C. SWB 没有向SWA 请求标签，SWA 依然发送标签映射消息给SWB

D. SWB 没有向SWA 请求标签，SWA 也不会发送标签映射消息给SWB

答案：AD

257.【判断题】Agile Controller 作为一个网络资源自动化控制系统，可以提供统一的策略引擎，在整个组织内实施统一访问，实现基于用户身份，接入时间，接入地点，终端类型，终端来源，接入方式（简称5W1H）的认证与授权。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

258.【判断题】信息安全技术问题主要是技术问题，只有通过引入最新的技术，部署性能最高的设备，才能做好信息安全。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

259.【判断题】在网络中采用QoS，提高某类业务的服务质量的同时，肯定会损害其他业务的服务质量。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

260.【单选题】VRRP 与BFD 进行联动的配置命令是：

A. vrrp vrid 1 track bfd-session session-name 1 reduced 100
B. bfd-session vrrp vrid 1 track session-name 1 reduced 100
C. track vrrp vrid 1 bfd-session session-name 1 reduced 100
D. vrrp vrid 1 track bfd-session -name 1 reduced 100

答案：A

261.【单选题】下面关于时延与抖动的关系，描述正确的是：

A. 抖动的大小跟时延的大小直接相关.
B. 抖动是由于属于不同一个流的数据包的端到端时延不相等造成。
C. 时延大 则抖动的范围也小，时延小则可能的抖动范围大
D. 抖动的大小跟时延不相关。

答案：A

262.【单选题】在MPLS 网络中，交换机会分配标签，关于标签分配方式的描述，正确的是：

A. 可以由下游LSR 决定将标签分配给特定的FEC，再通知上游LSR.
B. 下游按需方式DOD(Downstream on Demand)是指对于一个特定的FEC,LSR 无需从上游获得标签请求消息，即进行标签分配与分发。
C. 下游自主分配标签方式是指对于一个特定的FEC,LSR 获得标签请求消息之后才进行标签分配与分发。
D. 具有标签分发邻接关系的上游的LSR 和下游LSR 使用的标签发布方式可以不一致

答案：A

263.【判断题】端到端时延等于路径上所有处理时延与队列时延之和。

A. 正确
B. 错误

答案：错误

264.【单选题】下面对“报文标记”的描述，不正确的是：

A. 可以对报文的QoS 信息字段进行标记。
B. 可以对IP 报文的DSCP,IP Precedence 信息进行标记
C. 可以对vlan 报文的802.1P 信息进行标记。
D. 可以对报文的MAC 进行标记

答案：D

---

265. 【判断题】BFD 只是一种通用的快速检测技术，自身可以实现快速倒换的功能。没有必要和其他快速倒换技术一起使用。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

---

266. 【多选题】MPLS 中使用LDP 对标签进行分发有不同的方式，以下关于LDP标签分发控制方式说法错误的是：

A. LDP 标签控制可以采用有序方式(Odered)标记。

B. 采用有序方式，当LSR 是路由的始发节点，LSR 不需要等收到下一跳的标记映射才向上游发出标记映射。

C. LDP 标签控制不能采用独立方式(independent)标记。

D. 采用独立方式，LSR 可以向上游发出标记映射，必领等待来自LSR 下一跳的标记映射消息。

答案：CD

---

267. 【多选题】在华为交换机上配置RADIUS 服务器模板时，下列选项中哪些参数为可选的配置参数?

A. 认证服务器地址和端口

B. RADIUS 自动探测用户

C. 计费服务器地址和端口

D. Shared-key

答案：AB

---

268. 【多选题】运行MPLS 设备的标签转发表中，对于同一条路由，入标签和出标签：

A. 一定不同

B. 一定相同

C. 可能不同

答案：AC

---

269. 【单选题】运行MPLS 设备的标签转发表中，对于不同的路由（下一跳也不同），出标签：

A. 一定不同

B. 一定相同

C. 可能相同

答案：A

---

270. 【单选题】LDP 邻居发现有不同的实现机制和规定，下面关于LDP 邻居发现的描述，错误的是：

A. LDP 发现机制包括LDP 基本发现机制和LDP 扩展发现机制

B. LDP 基本发现机制可以自动发现直连在同一条链路上的LDP Peers。

C. LDP 扩展发现机制能够发现非直连的LDP Peers

D. LDP 发现机制都要明确指明LDP Peer。

答案：D

271.【判断题】带宽决定了数据传输的速率，而且传输的最大带宽是由传输路径上的最小链路带宽决定的。

A. 正确
B. 错误

答案：正确

272.【单选题】拥塞避免通常采用的QoS 技术是：

A. GTS
B. LR
C. Car
D. WRED

答案：D

273.【单选题】在esight 的告警管理功能中，其告警等級分为如下四种

A. 紧急、次要、一般、提示
B. 紧急、重要、主要、提示
C. 紧急、重要、警告、提示
D. 紧急、重要、次要、提示

答案：D

274.【单选题】BFD 柆测扱文默圴的友送吋同间隔为

A. 5S
B. 100ms
C. 1000ms
D. 10s

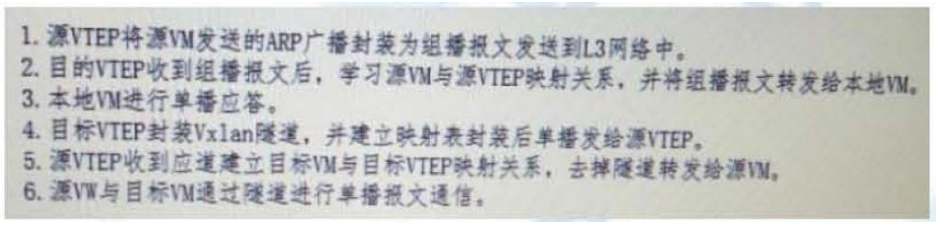
答案：C

275.【单选题】SDN 的网络架构所具备的三个基本特征是：

A. 转控分离、集中控制、开放接口
B. 转控分离、分散控制、开放接口
C. 转控集中、集中控制、开放接口 。
D. 转控分离、集中控制、封闭接口

答案：A

276.【单选题】不同虚拟机间可以利用vswitch 建立的VTEP 隧道来进行VXLAN的通信，那么VXLAN的通信过程是：

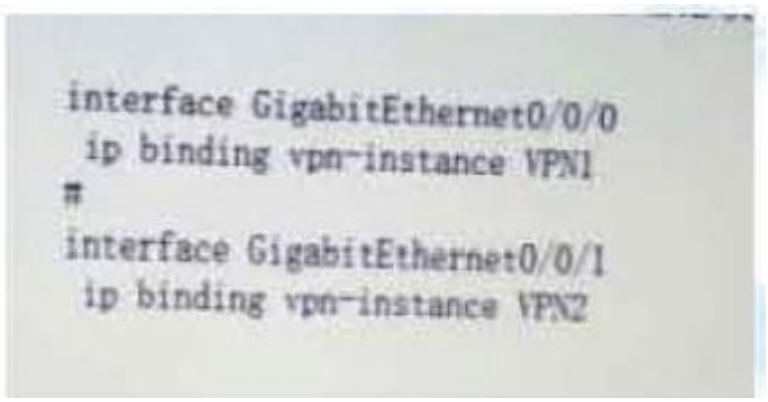


A. 1-3-2-4-6-5
B. 3-5-2-4-1-3
C. 1-2-3-4-5-6

D. 1-5-6-4-3-2

答案：C

277.【单选题】在配置MPLSVPN 时，管理员配置了如下几条命令，对于该命令描述错误的是：



A. 该配置命令通常在PE 设备上配置的

B. 该命令的作用是将PE 设备上的G0/0/1 和G0/0/2 接口与分配给客户网络的VPN 实例进行绑定

C. 设备上的接口与VPN 实例绑定后，该接口将变为私网接口，并可以配置私网地址、运行私网路由协议。

D. 如果取消接口与VPN 实例的绑定，设备并不会自动清空与VPN 实例绑定接口下的IPv4 或者IPv6 的相关配置。

答案：D

278.【单选题】RED 技术可以解决一下哪些缺点?

A. TCP 全局同步现象

B. TCP 饿死现象

C. 无差别的丢弃正

确

答案：A

279.【单选题】OPX 的定义是：

A. 维护成本

B. 总体拥有成本

C. 运营成本

D. 运维成本

答案：C

280.【多选题】Agile Controller 的认证域有哪几种?

A. 认证前城

B. 认证后域

C. 隔离城

D. 认证域

答案：ABC

281.【多选题】常用的队列技术有哪些?

A. FIFO
B. PQ
C. WFQD
D. CBQ

答案：ABCD

282.【多选题】影响网络通信质量的因素包括哪几种?

A. 宽带
B. 时延
C. 抖动
D. 丢包率

答案：ABCD

283.【多选题】eSight 支持丰富的资源发现方式，包括（）。

A. 单个添加
B. 自动发现
C. 设备导入
D. 按型号添加

答案：ABC

284. 【多选题】下列选项中，属于使用下游自主标签发布方式和有序标签控制方式建立LSP 的过程描述的是：

A. 边缘节点发现自己的路由表中出现了新的不属于任何有的FEC 的目的地址，也不会建立一一个新的FEC与之对应。
B. LSP 的建立过程实际就是将FEC 和标签进行绑定，并将这种绑定通告给LSP 上的相邻LSR。
C. 如果出节点有可供分配的标签，则会为FEC 分配标签并主动向上游发出标签映射消息。
D. 节点LSR 收到标签映射消息时，它也需要在标签转发表中增加相应的条目。

答案：BCD

285.【多选题】信息安全最关心的三个属性是什么?

A. 机密性(confidentiality)
B. 完整性(integrity)
C. 可用性(availability)
D. 身份验证(authentication)

答案：ABC

286.【多选题】Agile Controller 能够实现准入控制的技术有哪些?

A. MAC 认证
B. Portal 认证
C. 802.1X 认证
D. SACG 认正

答案：ABCD

287.【多选题】MPLS 称为多协议标签交换，关于MPLS 中的标签描述，正确的是

A. 标签栈按后进先出(Last In Fist Out)方式组织标签，从栈顶开始处理标签

B. 标签封装在链路层和网络层之间

C. 标签栈按后进先出(Last In Fist Out)方式组织标签，从栈底开始处理标签

D. 标签上固定长度的，4 个字节

答案：ABD

288.【多选题】如图所示配置，下列选项描述错误的是

[LSRA] mpls ls-id1119[LSRA] mpls[LSRA] interface vlanif 10[LSRA-Vlanif10] mplsLSRA-Vlanifl 0j quit[LSRA] static-lsp ingress SAtoSD destination 4.4.4.9 32 nexthop 10.1.1.2 out-label20

A. 最后一条命令是配置LSRA 为入接口LSR，并且配置了一条静态LSP

B. mpls 使能全局mpls 之后就不需要在接口视图下再次启用mpls

C. mpls lsr-id 是配置LSR 的ID，是配置其他MPLS 命令的前提，缺省是没有配置的

D. mpls 是在系统视图和接口视图下启用mpls 功能，在使能mpls 之后才能配置lsr-id

答案：BD

289.【单选题】DHCP 协议能够给客户端分配一些与TCP/P 相关的参数信息，在此过程中DHCP 定义了多种报文，这些报文采用的封装是

A. TCP 封装

B. UDP 封装

C. PPP 封装

D. IP 封装

答案：B

290.【多选题】关于PC 机从DHCP Server 获取地址，所使用的命令描述正确的是

A. 在用户PC 机的Windows 7Windows XP 环境下使用ipconfig/renew 命令来申请新的IP 地址，此时用户PC 机向DHCP 服务器发送的是DHCPRENEW 报文

B. 在用户PC 机的Windows 7/Windows XP 环境F 使用ipconfighelease 命来主动释放IP 地址，此时用户PC 机向DHCP 服务器发送的是DHCP RELEASE 报文

C. 在用户PC 机的Windows 7/Windows XP 环境下使用ipconfig/release 命令来主动释放IP 地址，此时用户PC 机向DHCP服务器发送的是DHCP REQUEST 报文

D. 在用户PC 机的Windows 7/Windows XP 环境下使用ipconfig/renew 命令来申请新的IP 地址，此时用户PC 机向DHCP服务器发送的是DHCP DISCOVER 报文

答案：AB

291.【单选题】DSCP 中的业务优先级描述正确的是

A. AF 的优先级高于EF

B. AF11 丢包概率高于AF12

C. CS 的优先级最高

D. AF1 优先级高于AF4

答案：C

292.【判断题】加权循环调度WRR (Weight Round Robin)在循环调度RR(Round Robin)的基础上演变而来，在队列之间进行轮流调度，根据每个队列的权重来调度各队列中的报文流

A. 正确

B. 错误

答案：正确

293.【多选题】可以根据报文中的哪些信息来进行复杂流分类

A. 源，目的MAC 地址信息

B. 协议类型

C. 源、目的地址信息

D. 报文的包长度

答案：ABCD

294.【多选题】可以对报文的哪些信息对其进行标记或重标记?

A. MAC Address 信息

B. 报文中的任何信息

C. IP Souce、Destination Address、EXP 信息

D. IP DSCP、IP Precedence、802.1p、 EXP 信息

答案：ACD

295.【单选题】在设置WRED 丢弃策略时，对标记为AF21 的流量下限设为35，上限设为 40，标记为AF22 的流量下限设为30，上限设为40，标记为AF23 的流量下限设为25，上限设为40，另外达到上限时的丢弃概率都是10%，那么发生拥塞之前，哪个优先级的数据包能够得到一定的保证

A. 都一样

B. AF22

C. AF21

D. AF23

答案：A

296.【多选题】关于ASPF 和Server-map 的说法，正确的是

A. Server-map 通常只是用检查首个报文，通道建立后的报文还是根据会话表来转发

B. 通道建立后的报文还是根据Serve-map 来转发

C. Server-map 表项由于一直没有报文匹配，经过-定老化时间后就会被删除。这种机制保iE 了Server-map 表项这种较为宽松的通道能够及时被剔除，保证了网络的安全性。当后续发起新的数据连接时会重新触发建立Server-map 表项D 只有ASPF 会生成Server-map 表

答案：AC

297.【多选题】防火墙的接口有如下（）工作模式

A. 交换模式

B. 透明模式

C. 传输模式

D. 路由模式

答案：BD

298.【多选题】包过滤防火墙提供了对分片报文进行检测过滤的支持。包过滤防火墙可以过滤的分片报文有

A. 后续分片报文
B. 非分片报文
C. 伪造的ICMP 差错报文
D. 首片分片报文

答案：AB

299.【单选题】如果防火墙域间没有配置安全策略，或查找安全策略时，所有的安全策略都没有命中，则默认执行域间的缺省包过滤动作

A. 只允许通过一部分
B. 拒绝通过
C. 上报管理员
D. 不同的应用默认动作不同

答案：B

300.【判断题】VRRP 报文不支持认证

A. 正确
B. 错误

答案：错误

301.【判断题】路由协议通过Hello 报文就可以检测到故障，所以不需要BFD

A. 正确
B. 错误

答案：错误

302.【判断题】VXLAN 采用Mac inTCP 封装方式将二层报文用三层协议进行封装

A. 正确
B. 错误

答案：错误

303.【单选题】下面说法正确的是（ ）。

A. 根据MPLS 的标签值查看对应的FIB 表，可以得到Token
B. 根据FIB 表的Token 找到对应的NHLFE 表项
C. 查看NHLFE 表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型
D. 如果标签值为1，则直接弹出标签，同时处理EXP 和TTL，然后进行IP 转发或下一层标签转发
E. 如果标签值>=15，则用新标签替换MPLS 分组报文中的旧标签，同时处理EXP 和TTL 然后将替换完标签的

答案：C

---

304. 【单选题】假设有四条流量a、b、c、d 分别力100m，端口宽带为200m，发生流量拥塞，进行拥塞管理。流量a、b、c、d 同属于WFQ 队列调度，权重比为1.2.3.4，则四条流从端口通过的流量大小约为（）

A. 流a.b.c.d 分别通过20m 40m 60m 80om

B. 流a.b.c.d 分别通过100m 100m Om 0m

C. 流a.b.c.d 分别通过80m 60m 40m 20m

D. 由于拥塞导致流量全部丢弃

答案：A

---

305. 【多选题】关于GTSLR 与CAR 三者的区别，以下描述正确的是

A. 在进行报文流量控制时，CAR 对超过流量限制的报文进行丢弃

B. 在进行报文流量控制时，GTS 将都过流量限制的报交缓存在GTS 队列中

C. 在进行报文流量控制时，LR 对流量限制的报交进行丢弃

D. 在进行报文流量控制时，LR 对超过流量限制的报文不但能进行缓存，还能是报文进入Qos 队列进行处理

答案：ABD

---

306. 【多选题】关于VRRP 快速切换的描述错误的是

A. 使用VRRE 监BFD session 或者EF 功能，在BFD session 或者是EFM会话状态改变后通知VRRP 模块，实现VRRP 快速切换

B. 一个VRRP 备份组不能同时监视peerBFD.linkBFD 和normalBFD

C. VRRP 备份组监视普通BFD 时，当BFD 状态变化时，通过修改备份组优先级改变主备状态，被监视的BFD 会话，状态恢复时.路由器在备份组中的优先级将恢复原来的值

D. 同配置监视多个BFD 的情况下.各个配置互相关联，可能会有影响

答案：BD

---

307. 【单选题】状态检测防火墙后续数据包（非首包）转发主要依据以下哪项：

A. Route 表

B. MAC 地址表

C. Session 表

D. FIB 表

答案：C

---

308. 【多选题】常用的队列调度机制有（）

A. FIFO

B. PQ

C. CQ

D. WFQ

E. CBQ

答案：ABCDE

309.【判断题】BFD 的单臂回声功能可用于非直连的2 台设备

A. 正确

B. 错误

答案：错误

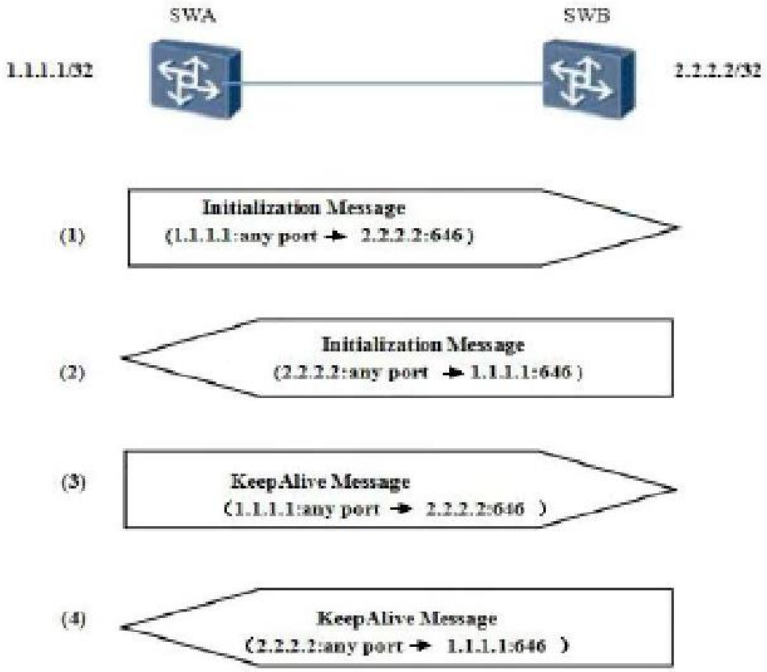
310.【判断题】NFV 与SDN 是互补关系，但是又不互相信赖

A. 正确

B. 错误

答案：正确

311.【单选题】如图所示为LDP 会话建立过程，在TCP 连接建立以后，SWB 成为主动方开始进行参数协商建立LDP Session.以下步骤顺序正确的是



A. 2-1-3-4

B. 1-3-2-4

C. 2-1-4-3

D. 1-2-3-4

答案：D

312.【判断题】MPLS 标签中，如果出节点分配给倒数第二跳节点的标签值为0，则倒数第二跳LSR 需婴将值为0　的标签正常压入报文标签值顶部，转发给最后一跳，最后一跳发现报文携带的标签值为0，则将标签弹出。0 标签只有出现在栈底时才有效

A. 正确

B. 错误

答案：正确

313.【判断题】IP 报文在MPLS 网络中经过的路径称为标签交换路径LSP (Label SwithedPatch)，这条路径是在转发报文之前就已经通过各种协议确定并建立的，报文会在特定的LSP 上传递

A. 正确

B. 错误

答案：正确

314.【多选题】以下属于MPLS VPN 路由的传递过程的是

A. CE 与PE 之间的路由交换

B. 公网标签的分配过程

C. VRF 路由注入MP-BGP 的过程

D. MP-BGP 路由注入VRF 的过程

答案：ABCD

315.【多选题】通过查看DHCP 配置信息和报文统计信息，可以查看设备运行状态，接收和发送DHCP 报文的计数，以方便日常维护过程中的问题定位，以下哪些指令可以用于查看DHCP 消息

A. display dhcp statistics

B. diszplay dhcp telay staitstics

C. display dhcp merver atatistics

D. dusplay dhcp

答案：BC

316.【多选题】关于DHCP 地址池的描述，确定的是

A. 配置基于全局地址池的地址分配方式，可以响应所有端口接收到DHCP 请求

B. 只有在配置基于全局地址池的地址分配方式，才可以设置不参与自动分配的IP 地址范围

C. 配置基于接口的地址分配方式，其会响应该接口的DHCP 请求

D. 配置基F 接口的地址分配方式，可以响应所有端口接收到DHCP 请求

答案：AC

317.【单选题】关于Agile Contoller 园区网准入控制部署方案描述潜误的是

A. 在接入层交换机汇聚层交换机或者AC 开启802.1X 功能，通过VLAN ACL、UCL （敏捷交换机支持）控制权限

B. 结合用户的身份、使用终端的类型、当所处的接入位置、接入时间等匹配条件，给不同的部门之间设备进行准入策略

C. 哑终端可以提供用户名和密码界面

D. 认证域分为认证前城，隔离城和认证后域

答案：C

318.【单选题】为了给不同的的用户或业务提供不同的服务。可以根据报文的信息（如报文优先级、源IP、目的IP、端口号等）来精细划分用户或业务，那么为实现划分功能。我们通常采用的QaS 技术是

A. 拥塞管理

B. 复杂流分类

C. 拥塞避免

D. 流量监管

答案：B

319.【判断题】QoS 技术中的简单流分类是指采用简单的规则，比如IP 报文中的DSCP 值MPLS 报文中的EXP 值、Vlan 报文头中的802.1p 值对报文进行简单的分类

A. 正确
B. 错误

答案：正确

320.【判断题】在SDN 中，openlow 协议是控制器和转发器之间的控制协议

A. 正确
B. 错误

答案：正确

321.【判断题】状态监测防火墙使用会话表来追踪激活的TCP 会话和UDP 会话，并且由防火墙安全策略决定建立哪些会话，而且数据包只有与会话相关联时才会被转发

A. 正确
B. 错误

答案：错误

322.【多选题】信息安全体系是（）和（）三者的互动

A. 人员
B. 管理
C. 技术
D. 设备

答案：ABC

323.【多选题】关于高可用性网络的特点描述，正确的是

A. 出现故障后能很快恢复
B. 一旦出现故障只能通过人工干预恢复业务
C. 不会出现故障
D. 不能频频出现故障

答案：AD

324.【单选题】下列关于VRRP 的描述，错误的是

A. 当两台优先级相同的路由器同时竞争Mastr 时，比较接口IP 地址大小，接口地址大者当选为Master
B. VRRP 根据优先级来确定虚拟路由器中每台路由器的地位
C. 如果Backup 路由器工作在非抢占方式下，则只要Master 路由没有出现故障。Backup 路由器即使随后被配置T 更高的优先级也不会成为Master 路由器
D. 如果已经存在Master, Backup 也会进行抢占

答案：D

325.【单选题】造成RED 缺点的原因是

A. 队列长度设置不合理
B. 高阙值设置不合理
C. 低阙值设置不合理
D. 尾丢弃无法对流量进行区分丢弃

答案：A

326.【多选题】下列选项中，关于Agile Contoller 的终端安全管理特点描述，正确的是

A. 如果终瑞不符合企业安全策略。用户往往希望提供自动修复功能。现在已经
完全能实现不合规状态的自动修复，用户只需点击鼠标即可在最短时间内实现一键修复

B. 终端安全客户端按照分配的安全策略对终端进行检查，检直通过后服务器可以通知准入控制设备价终端开放网络权限，如果检查不通过。可以对终端进行隔离修复

C. 通过MC 管理中心可以集中配置和分发策略到下级终端安全管理服务器

D. 可以控制非法的web 访问

答案：ABCD

327.【单选题】在MPLS VPN 中，关于VPN,Site,VPN 实例之间的关系，描述正确的是

A. VPN 实例与VPN 是一一对应的关系

B. VPN 实例与Site 之间存在一一对应的关系

C. 一个Site 只能属于一个VPN

D. VPN 实例和VPN 路由转发表VRF (VPN Routing and Forwarding table)是不同的概念

答案：B

328.【判断题】SDN 中没有传统的IP 网络中转发平面、控制平面和管理平面的概念

A. 正确

B. 错误

答案：错误

329.【判断题】只能与网络层和数据链路层的协议模块结合使用

A. 正确

B. 错误

答案：错误

330.【单选题】某公司的内网用户采用NAT 的No-pat 方式访问互联网，如果所有的公网IP 地址均被使用，那么后续上网的用户将发生什么情况

A. 将报文网步到其他NAT 转换设备进行NAT 转换

B. 挤掉前一个用户。强制进行NAT 转换上网

C. 自动把NAT 切换成PAT 后上网

D. 后续的内网用户将不能上网

答案：D

331.【单选题】状态检测防火墙的主要特点包括以下哪一项

A. 只能检测网络层

B. 处理速度慢

C. 针对每一包进行包过滤检测

D. 后续包处理性能优异

答案：D

332.【多选题】可以根据报文的哪些信息进行链路层复杂流分类

A. 端口号

B. 802.1p

C. 源MAC 地址

D. 目的MAC 地址

答案：CD

333.【单选题】MPLS 中有转发等价类的概念，转发等价类的作用是

A. 转发等价类决定在LSP 上如何加入标签

B. 转发等价类决定如何建立LSP 路径

C. 转发等价类决定IP 数据报文如何在MPLS 的LSP 上转发

D. 转发等价类决定LSP 与IP 数据报文组的对应关系

答案：D

334.【单选题】下列不属于标签发布协议的是

A. LDP

B. RSVP-TE

C. MP-BGP

D. LSP

答案：D

335.【单选题】在配置MPLS VPN 时，管理员配置了如下几条命令，对于该命争描述错误的是 interface GigabifEthemer0/O/O ip binding Vpn-instance VPN1 interface GigabitEetermetD/0/1 ipbinding vpn instance VPN2

A. 该配置命令通常在PE 设备上配置的

B. 设备上的接口与VPN 实例绑定后，该接口将变为私网接口，并可以配置私网地址，进行私网路由协议

C. 该命令的作用是将PE 设备上的G00/1 和G0/0/2 接口与分配给客户网络的VPN 实例进行绑定

D. 如果取消接口与VPN 实例的绑定，设备并不会自动清空与VPN 实例绑定接口下的ipv4 或者ipn6 的相关配置

答案：D

336.【多选题】DHCP 会面对很多安全威胁的原因

A. 中间人利用了虚假的IP 地址与MAC 地址之间的映射关最来同时欺骗DHCP 的客户端和服务器

B. DHCPSever 无法区分什么样的CHADDR 是合法的什么样的CHADDR 是非法的

C. DHCP 动态分配IP 地址的响应时间长

D. 由于DHCP 发现报文(DHCPDISCOVER)以广播形式发送

答案：ABD

337.【多选题】在移动化趋势下，企业对传统网络提出了哪些新需求

A. 严格的层次化组网

B. 随时随地一致的业务体验

C. 有线无线统一管理

D. 支撑移动应用快速部署

答案：BCD

338.【判断题】eSight 应用平台上BS 模式，支持多个测览器同时接入

A. 正确

B. 错误

答案：正确

339.【多选题】在eSight 子网中，可以管理的资源，描述正确的有

A. 设备

B. 子网

C. 链路

D. 子网下不可用嵌套其他子网

答案：ABC

340.【多选题】为什么说可以通过提高链路带宽容量来提高网络的QoS

A. 链路带宽的增加减小了拥塞发生的几率，从而减少了丢包的数量

B. 链路带宽的增加可以增加控制协议的可用带宽

C. 链路带宽的增加意味着更小的延迟和抖动

D. 链路带宽的增加可以支持更高的流量

答案：ACD

341.【多选题】PQ+WFQ 的优点有

A. 不能有差别地对待优先级不同的报文

B. 可保证低时延业务得到及时调度

C. 实现按权重分配带宽

D. 实现根据用户自定义灵活分类报文的需求

答案：BC

342.【判断题】在8021Q 头部中包含3 比特长的RI 字段，PRI 字段定义了8 种业务优先级Cos.按照优先级从高到低顺序取值为0、1、2. .... 6和7

A. 正确

B. 错误

答案：错误

343.【单选题】关于GTS. LR 与CAR 三者的区别，以下描述错误的是

A. 在进行报文流量控制时，CAR 对超过流量限制的报文进行丢弃

B. 在进行报文流量控制时，GTS 将超过流量限制的报文缓存在GTS 队列中

C. 在进行报文流屋控制时，LR 对超过流量限制的报文进行丢弃

D. 在进行报文流量控制时，LR 对超过流量限制的报文不但能进行丢弃，还能是报文进行QoS 队列进行处理

答案：C

---

344. 【判断题】所谓拥塞，是指由于供给资源的相对不足有造成服务率下降（ 引入额外的延迟）的现象，拥塞避免的技术包括: RED 和WRED

A. 正确

B. 错误

答案：正确

---

345. 【单选题】针对缓冲区溢出攻击的描述。错误的是

A. 缓冲区溢出攻击是利用软件系统对内存操作的缺陷，以提高操作权限运行攻击代码

B. 缓冲区溢出攻击属于应用层攻击行为

C. 缓冲区溢出攻击与操作系统的漏洞和体系结构无关

D. 缓冲区溢出攻击是攻击软件系统的行为中最常见的一种方法

答案：C

---

346. 【单选题】RouterA 和RouterB 属于一个VRRP 组，RouterA 优先级120, RouterB 优先级100,VRID 的虚拟IP 地址和RouterB 的接口地址相同，当网络运行状态良好时，此VRRP 组中，Master 设备是

A. RouterA

B. RouterB

答案：B

---

347. 【判断题】SDH 传送网中的硬件检测机制，可以很快发现故障，且适用于所有介质

A. 正确

B. 错误

答案：错误
